알지노믹스 (476830)

SMIC 2025년 12월 5일

스믹 알지?

1. RNA 그리고 동사에 주목해야 하는 이유 - Pre 투자포인트

해외 RNA 바이오텍들이 연달아 임상에서 좋은 성과를 내며 RNA 치료제의 효과성이 입증되고 있다. RNA가 가지는 압도적인 이점이 부각되자, 빅파마들의 관심은 자연스럽게 RNA로 향한다. 그런데, 무려 릴리와 1.9조원의 RNA 플랫폼 L/O 계약을 체결한 동사가 겨우 3,000억원에 상장한다. 동사가 보유한 2가지 플랫폼과 다양한 파이프라인들을 살펴보며, 아직 상장하지도 않은 동사에 주목해야 하는 이유를 체감해보자.

2. 황금알을 낳는 거위, 플랫폼 - 투자포인트 ①

동사의 RNA 치환효소 플랫폼은 RNA 교정 기술과 다중 변이 타겟 기술, 두 기술을 기반으로 수많은 미충족 수요를 충족하고 있다. 동사의 기술력은 이미 세계 최대 빅파마 Eli Lilly가 검증했고, RNA 치료제라면 돈을 아끼지 않는 빅파마들은 동사의 플랫폼을 탐낼 수밖에 없다. 심지어 최근 새로 구축된 자가환형화 RNA 플랫폼은 거대한 패러다임의 변화에서 선두에 서있고, 빅파마들의 쏟아지는 러브콜은 예견된 미래다.

3. 황금알, 파이프라인 - 투자포인트 ②

동사는 독자적 RNA 치환효소 플랫폼을 기반으로 희귀, 난치성 질환을 겨냥한 파이프라인을 확보하며 기술적 해자를 구축했다. 전임상 알츠하이머 후보 RZ-003은 기존 아밀로이드 베타 타겟 치료제가 한계에 부딪힌 병태의 근원적 치료 가능성을 제시하며, RZ-001 역시 간세포암, 교모세포종 등에서 신규 치료옵션으로 부각된다. 플랫폼 차별성 기반의 파이프라인은 동사를 빅파마의 단골가게로 만들어줄 것이 분명하다.

4. Valuation - SOTP(rNPV) Method

rNPV Method를 이용해 동사의 플랫폼과 파이프라인이 지닌 가치를 도출하여 목표주가 105,000원, 상승여력 367%를 제시한다. 동사의 RNA 치환효소 플랫폼의 무궁무진한 잠재력과 그로부터 뻗어나가는 파이프라인은 모든 위험을 반영해도 시가총액 1.4조에 달한다. 그러나 이는 RNA 치환효소 플랫폼과 자가환형화 플랫폼에 대한 빅파마들의 신규 수요는 반영조차 하지 않은 Base Value이다. Bull Case 목표주가는 경쟁사 올릭스와의 상대가치 비교를 통해 제시한다.

<추정 포괄손익계산서>

추정 손익계산서 (단위: 백만 원)	2024	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E	2036E	2037E	2038E	2039E	2040E
영업수익	-	7,090	19,855	103,520	520,412	249,923	149,821	104,274	230,919	486,154	696,250	1,727,521	2,557,478	3,748,340	4,982,031	5,791,407	5,753,715
YoY (%)	*-100.0%*	*-*	*180.0%*	*421.4%*	*402.7%*	*-52.0%*	*-40.1%*	*-30.4%*	*121.5%*	*110.5%*	*43.2%*	*148.1%*	*48.0%*	*46.6%*	*32.9%*	*16.2%*	*-0.7%*
영업비용	12,862	20,930	18,928	38,407	161,431	82,185	53,382	40,664	78,733	154,792	217,723	522,303	767,827	1,119,602	1,484,302	1,724,384	1,715,489
영업이익	(12,862)	(13,840)	927	65,113	358,981	167,738	96,439	63,610	152,186	331,362	478,527	1,205,218	1,789,651	2,628,738	3,497,728	4,067,023	4,038,226
OPM (%)	-	*-195.2%*	*4.7%*	*62.9%*	*69.0%*	*67.1%*	*64.4%*	*61.0%*	*65.9%*	*68.2%*	*68.7%*	*69.8%*	*70.0%*	*70.1%*	*70.2%*	*70.2%*	*70.2%*
기타손익	(106)	73	95	108	92	98	100	97	98	98	98	98	98	98	98	98	98
금융손익	(5,882)	4	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
법인세차감전순이익	(18,850)	(13,763)	1,028	65,228	359,079	167,842	96,545	63,712	152,291	331,466	478,630	1,205,322	1,789,755	2,628,842	3,497,832	4,067,127	4,038,330
법인세비용	-	-	193	14,606	84,435	38,310	21,840	14,256	34,717	77,145	115,996	307,843	462,133	683,652	913,066	1,063,360	1,055,757
당기순이익	(18,850)	(13,763)	835	50,623	274,644	129,533	74,705	49,457	117,574	254,321	362,634	897,479	1,327,622	1,945,189	2,584,766	3,003,768	2,982,573
NPM (%)	-	*-194.1%*	*4.2%*	*48.9%*	*52.8%*	*51.8%*	*49.9%*	*47.4%*	*50.9%*	*52.3%*	*52.1%*	*52.0%*	*51.9%*	*51.9%*	*51.9%*	*51.9%*	*51.8%*

Rating

Buy

공모가: 22,500 원

Base Case: 105,000 원

상승여력: 367%

Bull Case: 174,800 원

상승여력: 677%

시가총액 3,095 억 원
(공모가 상단 기준)

N/L (신규상장)

Key Metrics

영업수익(3Q25)	71 억 원
NI(3Q25)	-985 억 원
대표이사 논문 수	152 개

B/S Data (3Q25)

자산 총계	227 억 원
부채 총계	50 억 원
자본 총계	176 억 원

주요 주주

이성욱	19.27%
한승렬	0.04%

SMIC 4 팀

팀장 51 기 양성준
팀원 51 기 임어진
51 기 전지훈
52 기 백주연
52 기 이형주

CONTENTS

1. RNA 톺아보기 - 산업분석 03

2. 탄탄한 기술력으로 세계를 겨눈다 - 기업분석 07

3. RNA 그리고 동사에 주목해야 하는 이유 - Pre 투자포인트 09

4. 황금알을 낳는 거위, 플랫폼 - 투자포인트 ① 11

5. 황금알, 파이프라인 - 투자포인트 ② 16

6. 영업수익 추정 23

7. Valuation - SOTP(rNPV) Method 26

8. 투자전략 및 목표주가 제시 30

9. Appendix 32

1. RNA 톺아보기 - 산업분석

바이오텍을 이해하기 위해서는 해당 기업이 어떤 적응증에 대한 치료제를 개발하고 있는지, 임상은 어느 정도 완료되었는지, 모달리티가 무엇인지 등 많은 내용을 알아야 한다. 특히 최근 시장이 주목하고 있는 RNA 치료제는 생물학적 기전이 복잡해 이에 대한 이해가 선행되지 않으면 시장을 완벽히 이해하기 어렵다. **본장은 RNA 치료제에 관심을 가지고, RNA 치료제 시장의 핵심 플레이어인 동사를 매매하려는 투자자들에게 길라잡이가 되어줄 것이다.**

1.1. 라이선스 아웃(L/O), 성황리에 진행 중

바이오 시장의 확대와 L/O의 확대

글로벌 바이오 시장은 코로나19 이후 한 단계 구조적으로 성장했으며, 이에 따라 바이오텍 간 라이선스 아웃(L/O)도 한층 활발해지고 있다. 전세계 바이오 시장은 20년 1조 4,300억 달러 규모에서 24년 1조 8300억 달러 규모로 성장했고 30년에는 2조 4,000억 달러 규모로 성장할 전망이다. L/O 규모 역시 19년 1,200억 달러에서 24년 1,880억 달러로 크게 증가했으며 글로벌 빅파마들을 중심으로 대형 블록버스터 딜이 잇따르고 있다.

국내 바이오텍도 성장 중

국내 바이오텍도 성장의 파도에 올라 수혜를 누리고 있다. 국내 바이오 L/O 규모는 20년 10.6억 달러 수준에서 24년 58.1억 달러로 급증했다. 25년 8월까지 체결된 L/O는 76.8억 달러로 이미 전년 연간 L/O 규모를 상회하고 있다. 이러한 성장세를 전통 제약사가 아닌 바이오텍이 주도하고 있다는 점 역시 주목할 만하다. 24년 체결된 L/O 15건 중 13건은 오름테라퓨틱스, 알테오젠 등 바이오텍이 주체가 된 계약건이다. [도표 1-1]

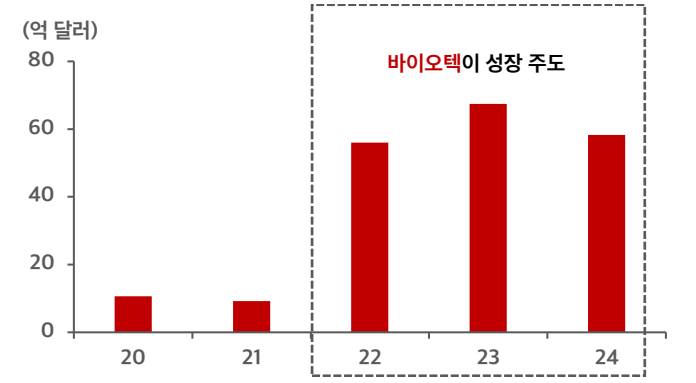
플랫폼 기술까지 패키지로 L/O하는 사례 증가

L/O의 형태도 단일 파이프라인과 플랫폼 기술을 패키지로 이전하는 방식으로 변화하고 있다. 플랫폼 기술은 동일한 기술적 기반을 활용해 여러 신약을 만들어낼 수 있는 '엔진'의 역할을 한다. 과거와 달리 글로벌 빅파마들은 플랫폼 기술의 확장성에 큰 가치를 부여하고 있다. 이에 따라 최근에는 패키지로 L/O하는 경우가 많아졌으며, 실제로 25년 9월 전세계에서 이루어진 L/O 계약 대부분이 단일 파이프라인보다는 플랫폼 가치에 무게를 두고 체결된 계약이었다. 패키지로 이전할 경우 단일 파이프라인을 이전할 때보다 더 큰 규모로 계약할 수 있다는 장점이 있다.

계약금 → 마일스톤 → 로열티 수령

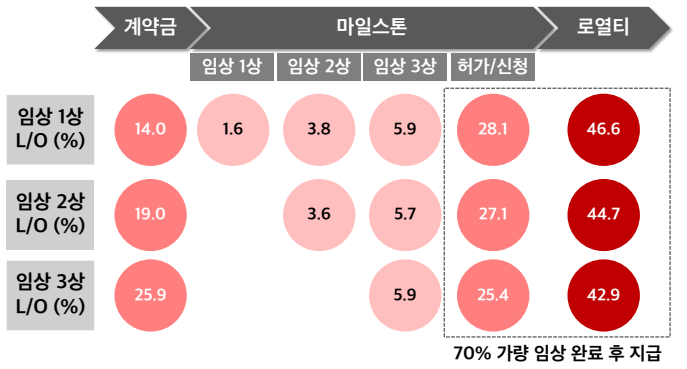
L/O를 체결한 기업들은 계약금, 마일스톤, 로열티를 차례로 수령하게 된다. 일반적으로 계약 체결 후 일정 기간 내에 계약금을 수령하고 각 임상 단계가 성공할 때마다 마일스톤을 수령하며 신약이 시장에 출시되어 신약에서 매출이 발생하게 되면 그에 따른 로열티를 받게 된다. L/O는 신약 개발 실패의 위험과 오랜 임상실험 기간을 견딜 만한 금전적인 여유가 없는 바이오텍들이 신약이 개발되기 전 수익을 조기에 인식할 수 있게 해준다. [도표 1-2]

도표 1-1. 연도별 국내 바이오 L/O 규모



출처: 한국제약바이오협회, SMIC 4팀

도표 1-2. 계약금, 마일스톤, 로열티의 단계별 지급 비중



출처: Nature Biotechnology, SMIC 4팀

어떤 단계에서 L/O가 이루어졌는지에 따라 비중 상이

L/O가 어떤 단계에서 이루어지는지에 따라 계약금, 마일스톤, 로열티의 비중이 다르다. 임상 1상 단계에서 L/O될 경우 계약금의 비중은 평균적으로 전체의 14%밖에 안되지만 임상 3상 단계에서 L/O될 경우 전체의 26%를 계약금으로 수령한다. 계약에서 로열티가 차지하는 비중 역시 임상 1상은 전체의 47%인 반면 임상 3상은 43%이다. 다만 어떤 단계에서 L/O가 되더라도 수익의 70%가량은 임상이 종료된 이후 발생한다.

1.2. 임상실험 Step by Step

임상실험의 과정과 목표

일반적으로 임상실험은 후보물질 탐색 → 전임상 → 임상 1상 → 임상 2상 → 임상 3상 → 신약허가 신청의 과정을 거친다. 후보물질 탐색 단계는 치료제로 발전시킬 만한 후보를 폭넓게 찾는 과정이며, 전임상 단계는 약물을 본격적으로 사람에게 투여하기 전 선정된 후보물질의 효능과 안전성을 동물 실험을 통해 미리 검증하는 단계이다. 전임상 단계까지 통과하면 비로소 1상에 돌입하며 사람에게 투여하게 된다. 임상 1상에서는 안전성을, 임상 2상에서는 유효성 및 적절한 용량/용법을, 임상 3상에서는 임상 2상에서 검증했던 것을 재검증하고 기존 치료제 대비 우월성을 검증한다. 임상 과정을 성공적으로 마치면 FDA 등 규제 기관에 신약 허가를 신청하고 최종 승인을 기다리게 된다. [도표 1-3]

임상 통과까지는 오랜 시간이 소요된다

그러나 임상 통과까지는 오랜 시간이 소요되며 최종적으로 신약 승인까지 이어지는 비율도 높지 않다. 11년부터 20년까지 10년간 미국에서 진행된 12,728개의 임상실험을 분석한 결과 임상 1상에서 허가승인까지 평균 소요된 기간은 10.5년이었다. 또한 임상 1상, 임상 2상, 임상 3상에서 다음 단계로 넘어갈 확률은 60%를 하회한다. 임상 1상에서 최종 승인까지 이어진 신약은 임상실험을 진행한 신약의 7.9%에 불과하다.

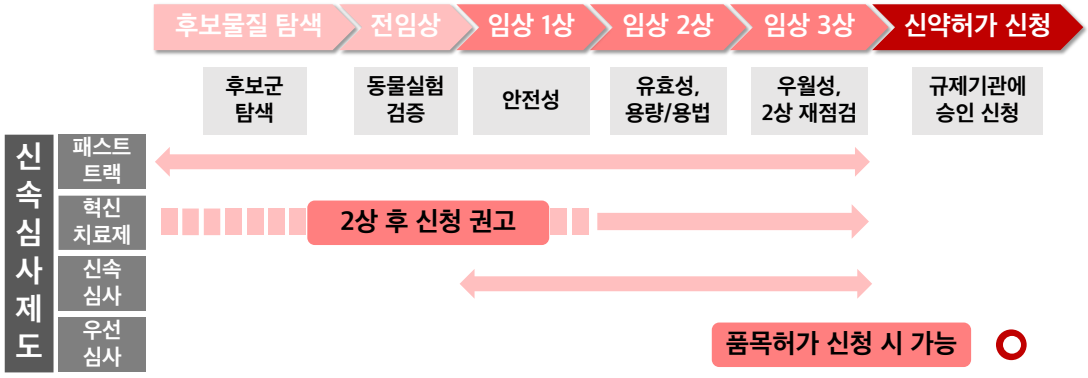
일정 신약에 한해 개발 및 심사기간을 단축

이러한 한계를 보완하기 위해 각국의 규제 기관은 일정 조건을 충족하는 신약에 한해 개발 및 심사기간을 단축하는 제도를 운영하고 있다. 미국 FDA는 기존 치료법이 없거나, 생명을 위협하는 중대한 질환이거나, 미충족 의료수요가 상당한 경우 신약이 신속하게 통과될 수 있도록 신속심사 제도를 운영하고 있다. 현재 FDA가 운영하는 신속 심사 제도에는 패스트트랙, 혁신치료제, 신속심사, 우선심사 4가지가 있다. 각 제도는 별개의 제도로 제도의 목표가 조금씩 다르다.

선정될 경우 임상 단계가 간소해짐

해당 제도에 선정될 경우 FDA 심사팀과 지속적으로 협력하게 되며 임상 설계가 간소화되거나 임상 단계가 통합되는 등의 혜택을 받을 수 있다. 예를 들어 일부 질환에서는 임상 1/2a상과 임상 2b/3상을 통합해 개발 기간을 단축할 수 있다. 이 경우 임상 1/2a상에서 안전성과 유효성을, 임상 2b/3에서 용량/용법 및 기존 치료제 대비 우월성을 검증한다. 또한 신속심사 대상이 될 경우 시판 후 추가 임상시험 결과 제출을 조건으로 임상 2상 후 신약 허가를 받을 수 있으며 우선심사 대상에 선정된 경우 FDA의 최종 검토 기간이 기존 10개월에서 6개월로 단축된다.

도표 1-3. 임상실험 과정 및 신속 심사 제도 신청 가능 시점



출처: 언론종합, SMIC 4팀

1.3. 유전자 치료제 시장의 개화

유전자 치료제 L/O와 임상실험이 증가

병을 치료하는 방법은 저분자 화합물 → 항체 기반 치료제 → 세포 및 유전자 치료제로 발전되어 왔으며 이러한 치료 접근 방식을 모달리티라고 한다. **이 중 유전자 치료제는 차세대 모달리티로, 최근 전 세계적으로 유전자 치료제 모달리티 관련 L/O와 임상실험이 빠르게 증가하고 있다.** 이는 전달체 등 바이오 기술의 발전으로 과거 이론 단계에 머물렀던 유전자 치료제가 실제 임상 적용 단계로 진입할 수 있게 되었기 때문이다. 관련 기술거래는 10년 12건에서 23년 205건으로 급증했으며 미국을 중심으로 글로벌 빅파마들의 메가딜도 계속 이어지고 있다. [도표 1-4]

DNA: 설계도, RNA: 현장 매뉴얼, 단백질: 건물

유전자 치료제를 이해하기 위해 핵심 개념인 DNA, mRNA, 단백질을 건물 비유를 통해 정리해보자. **DNA는 건물 설계도, mRNA는 현장에서 설계도를 구현하기 위한 매뉴얼, 단백질은 그 매뉴얼에 따라 완성된 건물에 해당한다.** 설계도가 매뉴얼과 건물을 결정짓는 본체이듯, DNA도 우리 몸의 유전 정보를 담고 있는 본체이다. 설계도가 매뉴얼로 만들어지고, 매뉴얼을 통해 건물이 완성되는 것처럼 DNA의 유전정보는 mRNA로 전사되고 mRNA가 세포질의 리보솜에서 번역되어 최종적으로 단백질이 만들어진다. 전사는 DNA에 적힌 유전정보를 mRNA 형태로 복사해내는 과정이다. [도표 1-5]

DNA와 RNA를 직접 타겟하는 것이 가능

유전자 치료제의 발전으로 병의 원인인 DNA와 RNA를 직접 타겟하는 것이 가능해졌다. 많은 질환은 DNA → RNA → 단백질로 이어지는 유전자 발현 과정 중 특정한 단계에서 오류가 생겨 발병한다. 기존의 저분자 화합물 및 항체 기반 치료제가 오류의 결과물인 단백질을 조절하는 정도에 그쳤다면 유전자 치료제는 오류의 원인인 DNA, RNA 수준에서 개입해 치료할 수 있다는 점에서 기존 모달리티와 비교했을 때 보다 근본적인 치료가 가능하다.

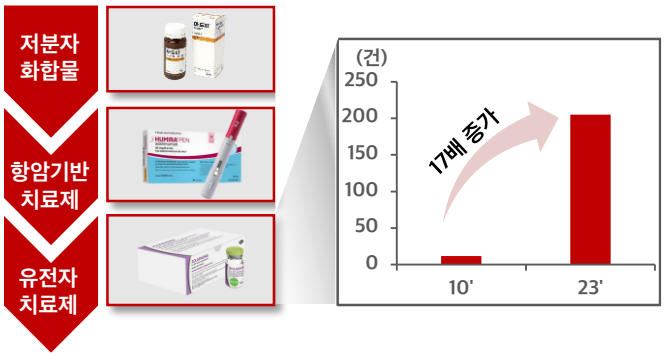
DNA 기반 치료제 vs RNA 기반 치료제

유전자 치료제는 어떤 단계를 타겟하느냐에 따라 DNA 기반 치료제(이하 DNA 치료제)와 RNA 기반 치료제(이하 RNA 치료제)로 구분된다. DNA 치료제는 원본 DNA를 근본적으로 교정하는 방식으로 겸상적혈구병을 치료하는 카스게비가 있다. RNA 치료제는 mRNA의 발현을 조절하는 방식으로 척수성 근위축증을 치료하는 스핀라자와 고지혈증을 치료하는 렉비오가 있다. DNA 치료제는 한 번 투여하면 효과가 영구적인 반면 RNA 치료제는 일시적이다.

투여 방식: ex vivo vs in-vivo

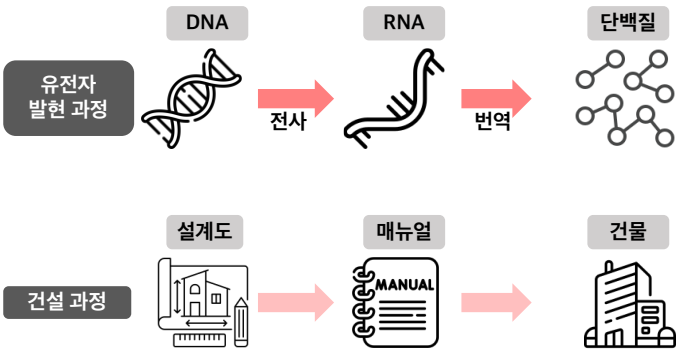
투여 방식에 따라서는 ex-vivo 방식 치료제와 in-vivo 방식 치료제로 구분된다. Ex-vivo 방식은 세포를 체외로 꺼내 유전자를 편집한 뒤 이를 다시 환자에게 투여하는 방식으로 CAR-T 치료제가 대표적이다. 반면 in-vivo 방식은 AAV나 LNP와 같은 전달체를 이용해 치료 물질을 체내에 직접 주입함으로써 체내에서 유전자 발현을 조절하거나 교정하는 방식이다. siRNA, RNA 치환효소 치료제 등이 여기에 속한다. 현재 승인된 유전자 치료제의 상당수는 투여가 간편하고 대규모 환자 집단 적용이 용이한 in-vivo 방식 치료제이다.

도표 1-4. 의약품 모달리티 발전 양상



출처: Biocentury Database, SMIC 4팀

도표 1-5. 유전자 발현 과정



출처: SMIC 4팀

1.4. RNA 치료제 딥 리서치

RNA 치료제 시장은 빠르게 성장 중

유전자 치료제 중 RNA 치료제 시장의 성장세가 특히 가파르다. RNA 치료제 시장은 24년 44억 달러에서 30년 266억 달러로 연평균 35% 성장이 전망된다. RNA 치료제 개발에 큰 허들이 되어왔던 전달체 기술이 개선되면서 Eli Lilly, 머크 등 글로벌 빅파마들은 RNA 치료제 파이프라인 확장에 적극적으로 나서고 있으며, 개발 중인 파이프라인 역시 매년 빠르게 증가하는 추세이다. 이들이 RNA 치료제에 적극적인 데에는 두 가지 이유가 있다. [도표 1-6]

RNA 치료제는 안전성과 확장성이 좋다

① RNA 치료제는 DNA 치료제 대비 안전성이 높고, 적용 가능한 병의 수가 많다. DNA 치료제는 유전자를 영구적으로 변형시키기 때문에 예상치 못한 돌연변이 위험이 존재하며 그렇기 때문에 DNA 교정이 꼭 필요한 특정 유전병을 제외하면 사용 범위가 매우 제한적이다. 반면 RNA 치료제는 DNA는 변형시키지 않고 RNA 발현만 조절하는 방식이기 때문에 안전성이 높다. 또한 단일 유전자 변이부터 복합적인 변이까지 다양한 적응증에 활용할 수 있다.

RNA 치료제는 개발 기간도 짧다

② RNA 치료제는 후보물질 도출이 빠르고 FDA의 신속 심사 제도의 요건을 충족해 다른 모달리티 대비 개발 기간이 짧다. 일반적으로 L/O 이후 후보물질을 도출하기까지는 2년에서 6년의 시간이 소요된다. 반면 RNA 치료제는 표적이 되는 mRNA 서열이 이미 명확히 규명되어 있어 짧은 기간 내에 후보물질을 도출할 수 있다. 또한, RNA 치료제는 희귀 질환과 중대한 질병 등 미충족 의료수요가 높은 적응증을 타겟하기 때문에 신속 심사 제도 요건도 만족한다. 이러한 이유로 글로벌 빅파마들은 RNA 치료제를 전임상 단계에서부터 적극적으로 L/O하고 있다.

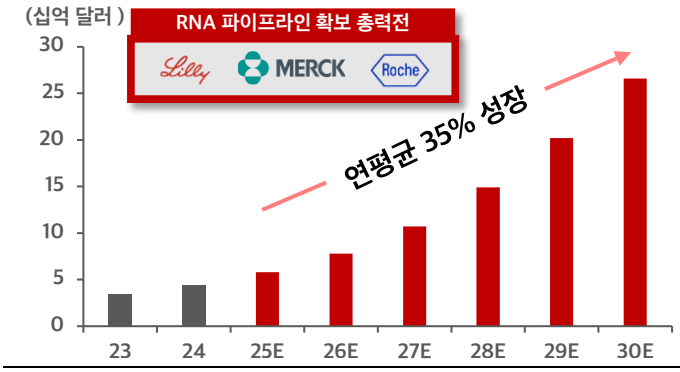
RNA 제거 치료제와 RNA 교정 치료제

RNA 치료제는 작용 기전에 따라 RNA를 제거하는 치료제와 교정하는 치료제로 구분된다. RNA 제거 치료제는 siRNA, ASO처럼 병원성 RNA를 제거해 단백질 발현을 감소시키는 방식이다. 기전이 간단하다는 장점이 있지만 단백질 발현 억제만 가능하기 때문에 정상 단백질 기능을 회복해야 하는 질환에서는 적용이 제한된다. 대표적으로 일부 알츠하이머 환자들의 경우 RNA 제거 치료제가 적합하지 않다. 자세한 내용은 [투자포인트 2]에서 후술하였다. Arrowhead, 올릭스 등이 해당 기전의 치료제를 개발 중이다. 반면 RNA 교정 치료제는 병원성 RNA를 정상적인 RNA로 교정해 정상 단백질이 생성되도록 하는 방식이다. ProQR, 동사 등이 해당 기전의 치료제를 개발 중이다. [도표 1-7]

단일 염기교정, 엑손 교정, RNA 치환효소

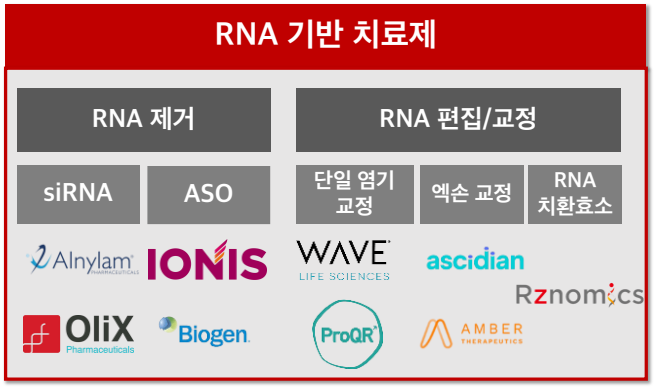
RNA 교정 치료제는 RNA 교정 방법에 따라 다시 단일 염기교정, 엑손 교정, RNA 치환효소 3가지로 나뉜다. 단일 염기 교정은 표적 RNA의 A 염기를 I 염기로 교정하는 기술로 Wave Life Sciences, ProQR 등이 해당 기술을 기반으로 한 치료제를 개발 중이다. 엑손 교정은 mRNA 이전 pre-mRNA 단계에서 교정하는 방식으로 Ascidian이 대표적이다. RNA 치환효소는 리보자임 자체 기전을 활용해 표적 RNA를 절단한 뒤 치료용 RNA로 치환하는 기술으로 동사가 관련 기술을 개발 중이다.

도표 1-6. 성장 중인 RNA 치료제 시장



출처: Evaluate Pharma, SMIC 4팀

도표 1-7. RNA 치료제 구분 및 핵심 플레이어



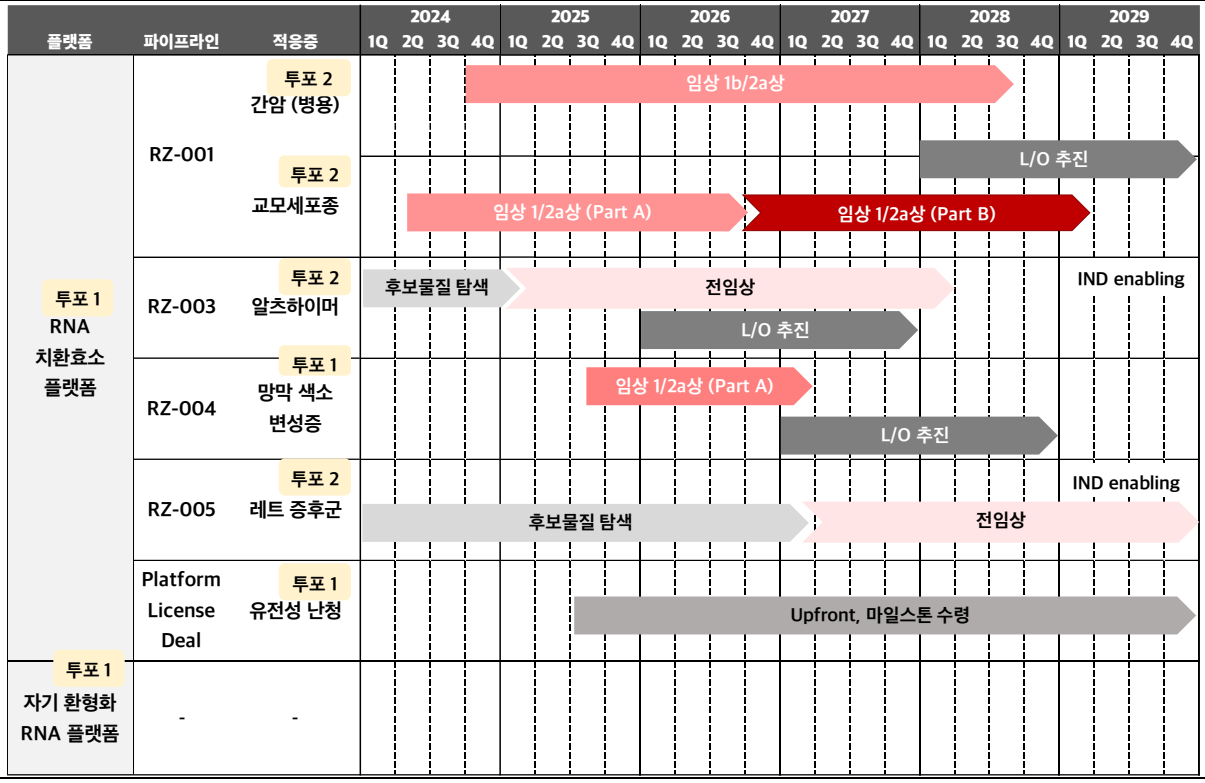
출처: 동사 IR, 언론종합, SMIC 4팀

2. 탄탄한 기술력으로 세계를 겨눈다 - 기업분석

신약 개발을 하는 바이오텍은 항상 실패라는 커다란 불확실성과 싸워야 한다. 이 불확실성을 돌파할 수 있는 힘은 결국 기업이 가진 진짜 기술력에서 나온다. 그렇기에 투자자는 바이오텍이 진정 훌륭한 기술력을 보유하고 있는지 꼼꼼히 따져볼 필요가 있다. **본장을 통해 동사의 기술을 면밀히 분석하고 왜 동사가 글로벌 빅파마로부터 인정받을 수밖에 없는지 살펴보자.**

2.1. 동사를 소개합니다

도표 2-1. 동사 플랫폼 기술 및 파이프라인



출처: DART, 동사 IR, SMIC 4팀

25년 12월 18일 상장 예정

동사는 17년 단국대학교 생명융합학과 교수인 이성욱 CEO가 학내 창업한 기업으로, **25년 12월 18일 국내 최초로 초격차 기술특례 제도를 통해 코스닥에 상장될 예정이다.** 동사는 세계 최초로 RNA 치환효소 플랫폼을 개발했으며, 현재 전세계에서 해당 기술을 보유한 기업은 동사가 유일하다.

동사의 기술력은 창업자로부터

동사의 탄탄한 기술력은 창업자에게서 기인한다. 동사를 창업한 이성욱 대표는 듀크대 메디컬센터에서 박사 후 과정 연구원으로 근무하며 RNA 치환효소에 대한 연구를 시작했고 이후 20년 넘게 RNA 치환효소를 연구해왔다. 관련 논문을 Journal of Molecule Science 등 유명한 저널에 152편이나 개제했고, 관련 특허도 58건이나 보유하고 있다.

RNA 치환효소에서 매출 발생 중

동사는 단순히 기술력만 유망한 바이오텍이 아니다. RNA 치환효소 플랫폼 기술을 기반으로 실제 매출을 창출하고 있는 기업이다. 25년 Eli Lilly와의 계약에서 70억 원의 매출이 발생하기 시작했다. 향후 마일스톤 및 로열티 수령, 다른 파이프라인 L/O가 발생하며 매출은 더욱 커질 것이다.

동사의 경쟁력 ①: RNA 치환효소 플랫폼

동사의 핵심 경쟁력은 RNA 치환효소(Trans-splicing ribozyme, TSR) 플랫폼이다. 해당 기술은 글로벌 빅파마들과 주요 학술지에서 이미 인정받고 있다. Eli Lilly는 RNA 치료제 파이프라인 강화를 위해 최대 1.9조원 규모로 동사의 RNA 치환효소 플랫폼에 대한 기술이전 계약을 맺었으며, 네이처 바이오테크놀러지 등 저명한 학술지에서는 동사를 선도적인 RNA 편집 기술 보유 기업으로 소개하였다. 현재 해당 플랫폼에서 많은 파이프라인들이 개발되는 중이다. 자세한 내용은 후술하겠다. [도표 2-1]

동사의 플랫폼 ②: 자가환형화 RNA 플랫폼

자가환형화 RNA 플랫폼은 동사의 또다른 경쟁력이다. 해당 플랫폼에 기초가 되는 circRNA는 선형 RNA의 단점을 보완한 차세대 모달리티로 동사는 경쟁사인 Orna Therapeutics의 circRNA 대비 개선된 circRNA를 개발해내며 circRNA 기술에서도 세계적인 기술력을 보유하고 있음을 증명했다. 동사의 자가환형화 RNA 플랫폼 기술 역시 23년 Nature에 소개되었다.

2.2. 쉽게 이해해보는 동사의 RNA 치환효소 기술

RNA 교정 치료제의 작동을 위해서는 효소 필요

동사의 기술적 해자의 원천인 RNA 치환효소 기술의 원리에 대해 자세히 알아보자. **RNA 교정 치료제가 체내에서 치료 효과를 내기 위해서는 효소가 필요하다.** 리보자임이 발견되기 전에는 단백질만이 효소로 작용할 수 있다는 것이 정설이었다. 그래서 치료제가 작동하기 위해서는 RNA가 특정 단백질과 결합을 해야만 했다. 그런데 외부 단백질이 없어도 스스로 효소로서 작용하는 RNA인 리보자임이 발견되면서 리보자임을 활용한 치료제의 가능성이 열렸다.

리보자임을 치료제에 성공적으로 활용

동사의 RNA 치환효소 기술은 리보자임을 성공적으로 치료제에 활용했다는 점에서 기존의 RNA 교정 치료제와 차별화된다. 치료제가 외부 단백질을 필요로 하는 순간 적용 가능한 적응증 수가 매우 줄어들고, 위험성도 증가한다. 기존의 RNA 교정 치료제인 단일 염기 교정, 엑손 교정은 RNA의 작용을 위해 각각 ADAR과 스플라이소솜 등 특정 단백질을 필요로 했지만 RNA 치환효소는 리보자임 자체가 효소의 기능을 하기 때문에 외부 단백질이 필요하지 않고 그렇기 때문에 안전하게 많은 병원성 RNA를 타겟할 수 있다. [도표 2-2]

AAV 통해 타겟 세포까지 이동

동사의 RNA 치료제가 발현되는 과정을 구체적으로 살펴보자. 동사의 RNA 치료제는 크게 운반체인 AAV와 RNA 치환효소 형성용 DNA 유전물질로 구성되어 있다. 이 약물은 in-vivo 방식으로 체내에 주입되여 타겟 세포로 이동한다. 해당 세포 내에서 게놈에는 영향을 미치지 않는 RNA 생성용 viral DNA가 만들어지게 되며 이로부터 RNA 치환효소가 전사된다.

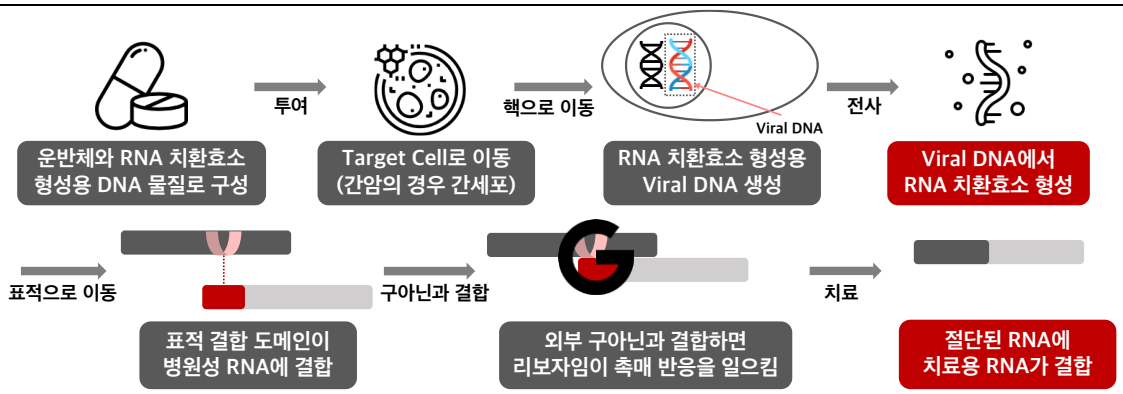
RNA 치환효소 구성: 결합 도메인, 촉매 코어, 치료용 RNA

전사된 RNA 치환효소는 '표적 결합 도메인(Binding Domain, BD)', '리보자임 촉매 코어(Catalytic Core, CC)', '치료용 RNA 삽입부(Therapeutic Exon, TE)'로 구성된다. 우선 BD가 병원성 RNA에 결합한다. 이후 외부 구아닌과 결합하면 리보자임이 촉매 반응을 일으켜 문제가 되는 부분을 절단한다. 외부 구아닌은 세포질 내에 흔히 있는 것으로 특정 단백질과 결합해야 하는 상황과는 완전히 다르다. 그 후 절단된 RNA에 치료용 RNA가 붙으면서 치료가 완료된다.

다른 치료제에 비해 안전하고 범용성 좋다

이처럼 RNA 치환효소 기술은 다른 RNA 교정 치료제에 비해 안전하고 범용성이 좋다. 단일 염기 교정이 한 글자를 수리하는 것이고, 엑손 교정이 한 단락을 건너뛰는 것이라면, RNA 치환효소 기술은 잘못 쓴 문장의 일부분을 통째로 바꾸는 것에 가깝다. 커지고 있는 RNA 치료제 시장에서 글로벌 빅파마들이 동사를 찾고 있는 이유이다.

도표 2-2. RNA 치환효소 기술 발현 과정



출처: 동사 IR, SMIC 4팀

3. RNA 그리고 동사에 주목해야 하는 이유 - Pre 투자포인트

3.1. 빅파마의 관심이 집중되는 RNA

도래한 RNA의 시대

바야흐로 RNA 치료제의 시대다. 차세대 모달리티라고 주목받았던 RNA 치료제는 16년에 FDA 승인을 받은 Spinraza 이후 이렇다할 블록버스터 약물 없이, 희귀질환 치료제로써 머물렀다. 그러나 21년 고지혈증 치료제 렉비오가 허가되며 만성질환 적응증에도 RNA 치료제가 활용될 수 있음이 입증되었고 IONS와 ALNY를 필두로 RNA 치료제는 더욱 활발히 연구되었다.

좋은 결과를 보여주는 해외 RNA 바이오텍들

그리고 RNA 바이오텍들은 연달아 임상에서 좋은 결과를 내며 RNA의 시대가 열리고 있음을 입증하고 있다. 24년 6월 ALNY가 TTR 심장질환 임상 3상을 성공시킨데 이어 IONS는 25년 9월 중증 고중성지방혈증(sHTG) 임상 3상에서 중성지방은 72%를 급성 췌장염은 85%를 감소시키는 혁신적인 결과를 공개했다. **이에 RNA 바이오텍들의 주가는 끝없이 폭등하고 있다.**

RNA 치료제를 선점하려 하는 빅파마들

RNA가 차세대 치료제로써 자리잡을 것이 가시화되자, 빅파마들은 한시라도 빠르게 RNA 치료제들을 선점하기 위해 바삐 움직이고 있다. 24년초부터 25년 반기까지 발생한 RNA 관련 L/O 34개 중 연구단계 혹은 전임상에서 발생한 L/O는 무려 23개에 달한다. 특히 연구 단계에서의 L/O가 17개라는 점은 타 빅파마의 진입을 고려해 하루빨리 RNA 플랫폼 및 파이프라인을 선점하고자 하는 움직임이라고 볼 수 있다. 금액적으로 봤을 때도 25년 발생한 전체 딜의 15%가 RNA 모달리티로, 저분자·이중항체에 이어 3위며 이중항체와는 딜 규모가 크게 차이나지 않을 정도다. **그렇다면 왜 이렇게까지 빅파마들은 초기 단계의 RNA 플랫폼과 파이프라인에 집중하는 것일까?**

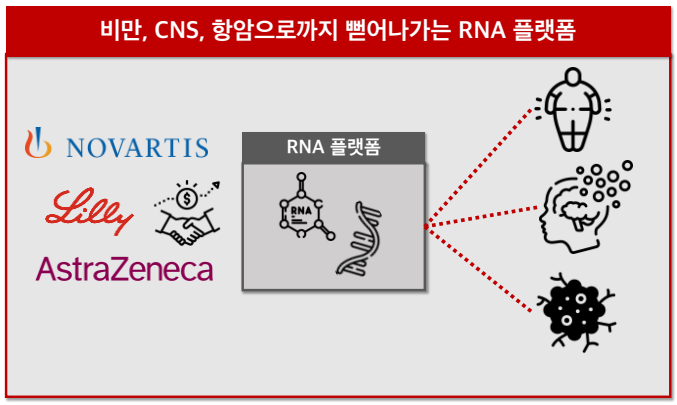
일찍 Lincense-In할 강력한 유인이 존재

이는 빅파마의 손익비의 관점에서 설명할 수 있다. 산기분에서 전술했듯, RNA는 오류의 결과물인 단백질을 target으로 하는 저분자나 항체치료제에 비해 근본적인 치료이면서 동시에 DNA를 건드리지 않으므로 off-target으로 인한 위험성마저 낮은 압도적인 모달리티다. **따라서 RNA 치료제의 효과성이 실제로 입증되고 있는 지금, 빅파마들에게는 RNA 플랫폼과 파이프라인이 조금이라도 더 저렴한 연구 및 전임상 단계에서 이들을 사들일 강력한 유인이 존재한다. [도표 2-1]**

국내 바이오텍에게도 RNA의 훈풍이

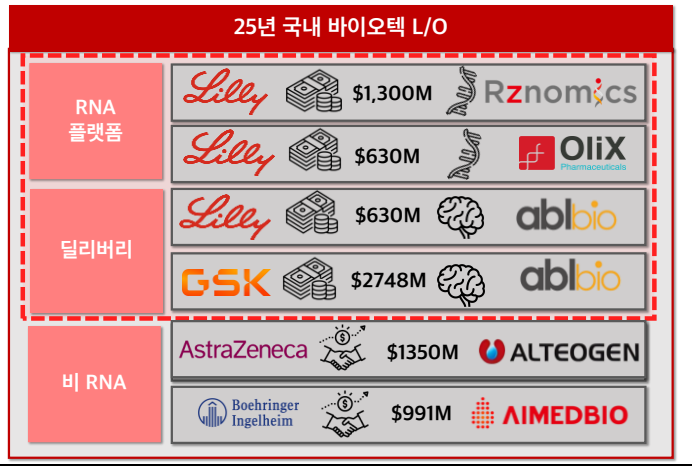
이러한 RNA 훈풍은 국내 바이오텍들에게도 예외가 아니다. 올해 국내 바이오텍들의 대규모 L/O를 살펴보자. 500M 이상의 L/O는 총 6건 중 2건이 RNA 치료제와 관련된 L/O로, 하나가 릴리와 올릭스, 그리고 다른 하나가 바로 릴리와 동사 간의 계약이다. GSK와 릴리가 에이비엘바이오의 Grabody-B 플랫폼을 도입한 주요 이유 중 하나가 RNA 치료제의 Delivery 문제를 해결하고자 함이었음을 고려하면 사실상 4건의 주인공이 RNA라고 보는 것도 무리가 아니다. [도표 2-2]

도표 3-1. RNA 플랫폼의 활용성



출처: SMIC 4팀

도표 3-2. 25년 국내 바이오텍들의 대규모 L/O 현황



출처: LABIOTECH, SMIC 4팀

3.2. 과연 동사의 가치는 어느 정도여야 할까?

너무 낮게 상장되는 동사

이처럼 RNA 치료제에 빅파마의 모든 집중이 쏟아지는 바로 지금, 동사가 겨우 3,000억원에 상장한다. 투자포인트에서 자세히 후술하겠지만 이미 인정받은 RNA 치환효소 플랫폼 뿐 아니라, 빅파마들이 눈독을 들이고 있는 자가환형화 RNA 플랫폼까지 보유하고 있는 동사의 가치를 담기에 3,000억원은 현저히 낮은 금액이다. 뿐만 아니라 빅파마가 가장 관심이 많은 질환 중 하나인 뇌질환 그중에서도 알츠하이머 파이프라인을 보유하고 있고, 그 기전이 기존에 없던 새로운 기전이라는 점까지 고려한다면 주가 상승은 예정된 미래다.

이미 릴리에게 인정받은 동사가?

이처럼 본서에서 동사의 공모 가격이 과소평가라는 점을 확신할 수 있는 이유는, 동사가 이미 릴리라는 세계 1위 빅파마에게 플랫폼의 가치와 기술력을 인정받았기 때문이다. 일각에서는 아직 파이프라인이 전임상, 임상 초기 단계에 머물러 있는 동사에게 1조가 넘는 밸류가 적절한지 의문을 던진다. 그러나 불과 몇 년 전 ADC를 기억한다면 이러한 의문은 부적절하다.

국내 바이오텍에게 있어 빅파마와의 빅딜의 의미

당시 ADC에서는 Kadcyla, Adcetris를 넘어 Enhertu라는 초대형 블록버스터 약물이 등장했고, 덩달아 국내 ADC 바이오텍들도 주목받기 시작했다. 해외 바이오텍들이 이미 블록버스터급 약물들을 생산하고 있을 때 리가켐바이오 같은 국내 바이오텍들이 막 초기 임상 단계였다는 점에서 현재 RNA 치료제의 상황과 매우 유사하다. **그리고 리가켐바이오는 22년 말 암젠과의 계약 이후, 추가로 23년 얀센과 2.2조에 달하는 초대형 계약을 터뜨리며 2조원을 훌쩍 넘는 밸류를 부여받았다.** 같은 기간 뚜렷한 계약이 없었던 에이비엘바이오와의 주가 격차를 확인하면, 국내 바이오텍의 가치평가에 있어 빅파마와의 계약의 중요성을 실감할 수 있다. [도표 2-3]

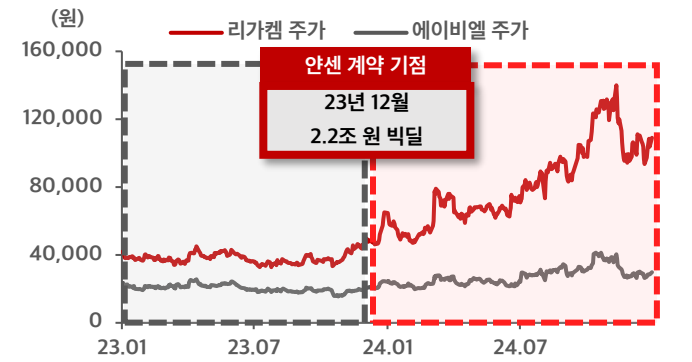
빅딜 이후 폭발적으로 상승한 peer 올릭스

그렇다면 이미 빅파마에게 1.9조 규모의 초대형 L/O를 한 동사의 가치는 도대체 어느 정도로 평가받아야 할까? 국내 상장사 중 siRNA 플랫폼을 보유한 올릭스는 간접적으로 그 가이드라인을 제시한다. 24년부터 RNA에 대한 주목도가 높아졌음에도 불구하고 올릭스의 주가는 이렇다할 움직임을 보이지 못했다. 그러나 25년 2월 릴리와의 9,000억 규모의 L/O 이후 주가는 폭발적으로 상승했고 이후 전술한 ARWR라는 siRNA 기업의 주가 움직임과 동행하기 시작하며, 현재 무려 2.5조에 달하는 밸류를 부여받고 있다. [도표 2-4]

다양한 de-rating 요소에도 1.8조를 부여받는 WVE

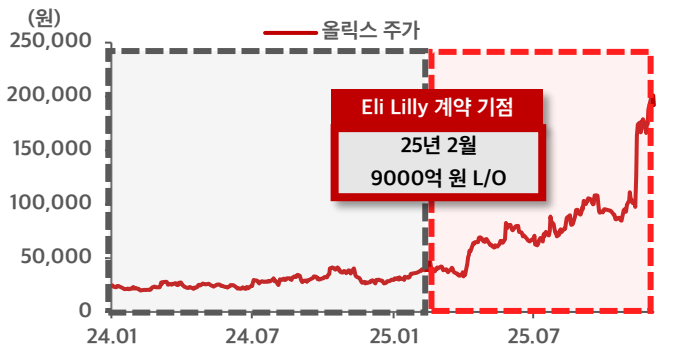
좀 더 직접적인 해외 peer 즉, RNA editing 플랫폼 보유 기업인 WVE와 비교해본다면 동사의 공모가액이 얼마나 저렴한지 다시금 체감할 수 있다. WVE는 작년 10월 WVE-006 1b/2a 임상에서 인간을 대상으로 좋은 결과를 보여주며 주가가 급등했으나, 18년부터 이어왔던 타케다와의 계약이 종료되며 이렇다 할 모멘텀 없이 주가는 다시 하락했다. 이후 올해 12월 WVE-007에서 좋은 임상 결과를 바탕으로 급등하기 전까지 시가총액은 1.87조원 수준이었다. WVE의 RNA editing이 염기서열 단 한 글자를 편집하는 것으로 교정에 한계가 존재한다는 점을 감안하면, 기술적으로도, L/O 관점에서도 동사가 1.87조원보다 더 낮은 시가총액을 부여받을 이유는 없는 셈이다.

도표 3-3. 대규모 L/O 이후 리가켐바이오의 outperform



출처: KRX정보데이터시스템, SMIC 4팀

도표 3-4. 릴리와의 계약 이후 올릭스 주가



출처: KRX정보데이터시스템, SMIC 4팀

4. 황금알을 낳는 거위, 플랫폼 - 투자포인트 ①

4.1. 미충족 수요 해결은 곧 플랫폼의 가치

플랫폼의 가치는 미충족 수요로부터

바이오텍의 플랫폼은 미충족 수요를 충족할 기술을 갖추었을 때 높은 가치를 부여받는다. 이때 미충족 수요는 치료제가 없는 희귀병뿐 아니라, 기존에 치료제가 있는 질환의 약효 개선, 부작용 완화 수요도 모두 포함한다. 전술했듯 RNA 플랫폼은 기존 DNA와 단백질 모달리티가 갖는 한계를 극복하였다. 실제로 RNA를 이용한 희귀 유전병 치료 및 기존 약물의 약효 개선에 대한 개발은 점점 더 증가하고 있고, RNA 파이프라인의 수는 과거 3년간 약 78.3% 증가하였다. [도표 3-1]

과거 RNAi 플랫폼의 주가 상승 선례

과거 RNAi 플랫폼들은 RNA 치료제 시장 내 미충족 수요를 충족시킬 기술을 개발하였고, 그에 대한 높은 시장 가치를 부여받았다. 예를 들어, 18년 8월, 미국 Alnylam(ALNY)는 siRNA 플랫폼을 통해 최초로 RNAi 치료제 FDA 승인을 통과시켰고, 그 전까지는 치료제가 없던 아밀로이드증의 치료제의 개발을 가능하게 했다. 그리고 시장은 Alnylam가 뛰어난 플랫폼 기술을 바탕으로 계속해서 과발현 단백질으로 인해 발생하는 다른 질환들에 대한 수요들도 충족해갈 것이라 기대하였고, 18년 8월 대비 현재 주가는 무려 약 414%나 상승하였다.

미충족 수요 충족에 새로운 플랫폼까지

동사의 RNA 치환효소 플랫폼 역시 기존 기술로 개발하지 못한 수많은 치료제들을 개발할 기술을 갖추었으며, 심지어 최근 동사가 개발한 자가환형화 플랫폼은 새로운 패러다임 변화의 선두에 서있다. RNA 교정과 다중 변이 타겟, 이 두 가지 기술로 동사 플랫폼이 해결할 미충족 수요와, 그로 인해 빅파마들로부터 받을 러브콜들, 그리고 새로운 플랫폼의 무한한 가치를 알아보자.

4.2. 동사 플랫폼은 'RNA 교정 + 다중 변이 타겟' 기술로 수많은 미충족 수요를 해결한다

(1) RNA 교정 기술

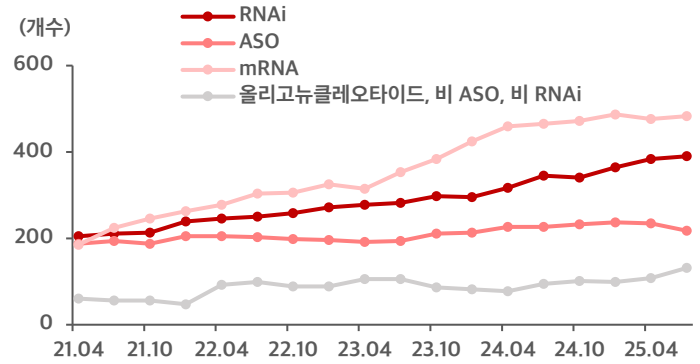
동사 플랫폼 가치 ① RNA 교정

동사는 RNA 교정 기술은 기존의 수많은 RNA 기업들이 개발할 수 없었던 치료제들을 개발할 수 있다. 현재 RNA 치료제 시장 내 대부분의 기업들이 개발하는 치료제의 기전은 병원성 RNA 부분을 제거하는 것이다. 반면 동사 플랫폼의 기술은 병원성 RNA 부분을 제거할 뿐 아니라, 제거한 자리에 치료용 RNA를 붙이는 TSR 기술을 이용해 RNA를 교정할 수 있다.

RNA 교정 플랫폼은 높은 가치 부여받는다

실제로 RNA 교정 기술을 보유한 기업들은 높은 가치를 부여받고 있다. RNA 교정 기술을 보유한 기업 중 상장사는 [도표 3-2]의 세 기업이 있는데, 이중 동사와 유사한 임상단계에 진입한 기업은 Wave Life Sciences뿐이다. 그러나 이 기업은 22년 GSK와의 L/O 이후 추가적인 빅파마 계약이 없어 추가 수익 발생의 가시성이 낮음에도 시가총액이 약 1.8조 원에 달한다. [도표 3-2]

도표 4-1. 개발 RNA 파이프라인 수



출처: Pharmaprojects, SMIC 4팀

도표 4-2. RNA 교정 플랫폼 보유 상장사

RNA 교정 플랫폼 보유 상장사				
회사명	적응증	임상 단계	계약 금액	시가총액 (십억 원)
Wave Life	A1AT	1b/2a상	3,300	1,875.9
Korro	A1AT	1/2a상	1,155	94.4
ProQR	담즙정체증	1상	1,300	328.9
알지노믹스	간암, 교모세포종 망막색소변성증	1b/2a상 1/2a상	1,300	비상장

출처: 각 사 IR, SMIC 4팀

미충족 수요
① RNA 결핍으로 또 다른 문제 발생

RNA 교정 기술이 반드시 필요한 경우로는 다음 두 가지가 있다. **우선, 제거해야 할 병원성 RNA가 동시에 체내 꼭 필요한 물질일 때, RNA 교정 기술은 병원성 RNA를 제거하면서도 부작용이 발생하지 않는 치료제를 개발할 수 있다.** RNA 교정 기술은 병원성 RNA를 제거한 후 다시 그 자리에 정상 형태의 RNA를 결합시킬 수 있기 때문이다. 새로 결합된 RNA는 기존 RNA가 수행하던 체내 기능을 대신 수행할 수 있다. 이러한 경우에 해당하는 질환으로는 알츠하이머와 A1AT 결핍증 등의 희귀 질환이 있으며, 실제로 알츠하이머는 동사가 개발 중이다. [도표 3-3]

충족 가능 수요
② 꼭 필요한 다른 RNA도 함께 제거됨

다음으로, 병원성 RNA를 제거할 경우 주변의 정상 RNA까지 함께 제거되는 경우에도 RNA 교정 기술이 필요하다. 치료제의 RNA가 정상 RNA와 병원성 RNA를 정확히 구별하는 것이 어려운 질환들이 이에 해당한다. 동사의 플랫폼 기술은 우선 병원성 RNA와 함께 정상 RNA를 동시에 제거해버리더라도, 그 자리에 정상 형태의 RNA를 새로 결합한다. 따라서 새로 결합된 RNA가 제거되 RNA의 역할을 대체할 수 있다. 이 경우에 해당하는 구체적인 질환으로는 망막색소변성증이 있다. 망막색소변성증은 동사의 파이프라인 RZ-003으로 개발되고 있다.

발병률 높은 질환
→ 더 효과적인 치료제 개발

동사 플랫폼의 유전자 교정 기술은 발병률이 높은 암과 알츠하이머부터 희귀병까지, 넓은 범위의 미충족 수요에 대한 약물을 개발할 수 있다. **암, 알츠하이머와 같이 발병률이 높아 이미 여러 치료제가 개발된 질환에 대해서는 더 높은 성능의 치료제를 개발할 수 있다.** 후술하겠으나, 실제로 동사는 파이프라인 RZ-001과 RZ-003을 통해 암과 알츠하이머 치료제를 개발 중이다.

희귀 질환
→ first-in-class 치료제 개발

또한 치료제가 없는 희귀 유전질환에 대해서도 first-in-class 약물을 개발할 수 있다. RNA 교정 기술을 이용해 개발할 수 있는 희귀 질환에는 A1AT, 헌팅턴 등이 있다. 이 질환들은 현재 동사 파이프라인은 아니지만, 동사가 확보한 유전자 타겟이 200개 이상이라는 점을 고려할 때 이 질환들에 대한 개발을 진행할 확률이 매우 높다. A1AT의 경우 현재 치료제가 존재하지 않는데, 치료제 개발의 병목은 치료제 물질이 병원성 RNA인 Z-AAT mRNA를 억제할 경우 체내에 필요한 AAT라는 단백질이 감소하는 것이었다. 이 병목은 동사의 RNA 교정 기술을 통해 해결 가능하다.

경쟁사 대비 타겟 가능 변이 범위가 가장 넓다

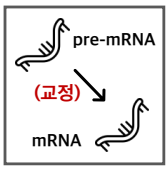
현재 동사의 플랫폼은 경쟁사들의 플랫폼 대비 타겟 가능 범위가 가장 넓다는 점에서 경쟁우위를 갖는다. 현재 RNA 교정 가능 플랫폼을 보유한 기업은 7개가 있다. 우선 Wave Life Science(이하 Wave Life), Korro Bio(이하 Korro), ProQR Therapeutics(이하 ProQR), ADARx Pharmaceuticals(이하 ADARx), 네 기업은 표적 RNA 내 단일 염기 차원에서만 변환이 가능하여 타겟 가능 범위가 제한적이다. 그리고 Ascidian Therapeutics(이하 Ascidian)의 플랫폼은 pre-mRNA과정에서만 RNA를 변환할 수 있는 기술을 이용하기 때문에 pre-mRNA에만 적용 가능하다. 반면 동사는 모든 mRNA의 변이를 타겟으로 할 수 있어 범용성이 높다. [도표 3-4]

도표 4-3. 동사 플랫폼 기술 및 타겟 가능 미충족 수요 충족

동사 플랫폼 기술 및 타겟 가능 미충족 수요			
	RNA 타겟		다중 변이 타겟
미충족 수요	병원성 RNA 제거 시 부작용 발생	병원성 RNA 제거 시 정상 RNA가 함께 제거됨	변이가 다양한 유전질환
동사 파이프라인	알츠하이머 유전성 난청	망막색소 변성증	망막색소변색증 유전성 난청 질환
확장 가능성	A1AT 등 기타 희귀질환		변이가 다양한 유전질환 (약 100개)

출처: Alimentary Pharmachology & Therapeutics, 4팀

도표 4-4. RNA 교정 플랫폼 별 타겟 가능 범위

타겟	Adenine	Intron	mRNA
기전			
기업	Wave Life, Korro, ProQR, ADARx	Ascidian	동사
작용 범위	A→I 전환만 가능	pre-mRNA	모든 RNA

출처: 동사 IR, SMIC 4팀

(2) 다중 변이 타겟 가능

동사 플랫폼 가치 ② 다중 변이 질환 타겟 가능

동사는 기존 RNA 교정 기업들은 개발하지 못한, 다중 변이 질환들에 대한 치료제를 개발할 수 있다. 동사는 표적 RNA 중 문제가 되는 부분을 통째로 제거한 후 다른 RNA를 결합시키기에, 염기 차원에서 변이가 다양하게 발현되더라고 모두 같은 하나의 질환으로 인식할 수 있다. 따라서 환자마다 돌연변이 패턴이 다르게 나타나는 질환도 하나의 치료제로 모두 치료할 수 있다. 그러나 ADAR RNA 교정과 같이 단일 변이만 타겟 가능한 기술은 하나의 치료제가 하나의 돌연변이만을 교정할 수 있다.

미충족 수요 큰 RP 파이프라인 개발 중

그리고 동사는 미충족 수요가 매우 큰 질환인 망막색소변성증(이하 RP)의 치료제를 개발 중이다. RP는 3대 실명 원인으로, 가장 흔한 유전성 망막 질환이다. 그리고 특히 RP 중에서도 우성 유전형 환자와 로돕신 유전자를 타겟으로 하는 치료제 개발에는 사실상 동사의 기술이 필수적이다. RP의 치료제 개발에는 'RNA 교정'과 '다중 변이 타겟' 두 가지 기술이 모두 필요하기 때문이다. 우선, RP 발현의 원인이 되는 병원성 RNA 제거 과정에서는 정상 단백질도 함께 제거될 확률이 높아 RNA 교정 기술이 필요하다. 또한, 로돕신의 변이는 최소 150개 이상 존재하기에 치료제 개발에는 다중 변이 타겟 기술이 필수적이다. [도표 3-5]

릴리와의 LO 계약도 이 기술 덕분

후술하겠으나, 동사가 글로벌 빅파마 Eli Lilly와 플랫폼 기술 이전 계약을 맺을 수 있었던 것도 이 다중 변이 타겟 기술 때문이다. 이번 계약에서 Eli Lilly와 동사가 동사의 플랫폼을 이용하여 개발하고자 치료제는 유전성 난청질환 치료제인데, 유전성 난청 질환은 환자마다 변이가 매우 다양하기에 나타나기에 다중 변이 타겟 기능이 필수적이다.

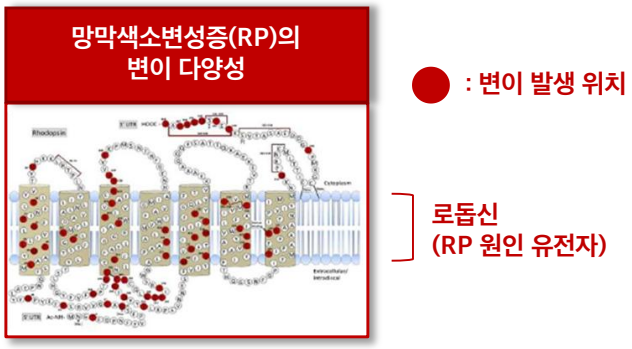
그 외에도 많은 유전 질환이 다중 타겟 필요

변이가 2개 이상인 유전 질환은 현재 밝혀진 것만 약 100개에 달하며, 변이 수가 많은 유전자 치료제에는 동사의 다중 타겟 기술이 필요하다. 이는 유전성 안과 질환의 원인 유전자 중 하나인 RPGR 유전자의 변이 구성 비율을 통해 확인할 수 있다. RPGR 유전자의 변이 수는 매우 다양하기 때문에 가장 비율이 높은 형태인 'Glu → Glyfs'의 환자 비율도 약 10%밖에 되지 않는다. 즉, RPGR 유전자를 단일 타겟 치료제로 개발할 경우, 그 치료제로 치료할 수 있는 환자는 전체의 10%밖에 되지 않기에 매우 비효율적인 것이다. [도표 3-6]

경쟁사 중 다중 변이 타겟이 가능한 것은 사실상 동사뿐

전술한 7개 RNA 교정 플랫폼 중 다중 변이 타겟이 가능하고, 범용성이 높은 플랫폼은 동사의 RNA 치환효소 플랫폼 뿐이다. 우선 Wave Life, Korro, ProQR, ADARx 네 플랫폼의 경우 표적 RNA의 단일 염기를 인식하고 변환하기 때문에 변이가 발생하면 교정 효율이 감소한다. 교정 효율은 비정상적 염기가 하나 생길 경우 효율은 18%, 두 개일 때는 6%로 거의 교정이 불가능하다. Ascidian의 경우에는 전술했듯 오직 pre-mRNA 과정에만 적용 가능해 범용성이 낮다.

도표 4-5. 망막색소변성증(RP)의 변이 이질성



출처: 동사 IR, SMIC 4팀

도표 4-6. RPGR의 주요 변이 형태 별 비율

RPGR의 주요 변이 형태 별 비율		
정상 단백질	변이 단백질	환자 비율
Glu	Glyfs	10.1%
Glu	Glyfs	9.2%
Glu	Argfs	5.3%
Glu	Ter	3.5%
Glu	Glyfs	2.6%

출처: Elsevier, SMIC 4팀

4.3. 미충족 수요 + 릴리가 검증한 기술력, 빅파마들의 아낌없는 RNA 투자는 동사에게로.

RNA 치료제에 앞다투어 투자하는 빅파마들

25년 빅파마들의 RNA 관련 주요 계약은 무려 총 279억 달러(약 41조 원) 규모로, 총 252억(약 37조 원)인 암과 총 260억(약 38조 원)인 GLP-1보다도 그 규모가 크다. Eli Lilly는 동사를 포함해 총 10개, AstraZeneca도 10개로 가장 많은 바이오텍과 계약을 맺고 있고, Novartis는 다음으로 많은 7개의 계약을 맺고 있다. 전술했듯 최근 RNA 치료제의 시장성이 입증되고 있고, 빅파마들은 너도나도 RNA 치료제 시장의 선두주자 자리를 노리고 있다. [도표 3-7]

그 중 앞장서는 Eli Lilly와 플랫폼 L/O 체결

특히 RNA 투자에 앞장서는 세계 최대 빅파마 Eli Lilly는 동사의 플랫폼 가치를 알아보고 바로 L/O 계약을 체결하였다. 25년 5월 14일, Eli Lilly와 동사는 최대 13억 3,400만 달러(약 1.96조 원) 규모의 플랫폼 기술 이전 계약을 체결하였다. 동사는 플랫폼을 기반으로 난청 유발 표적에 대한 치료제를 후보물질 단계까지 개발해 Eli Lilly에게 전달한다. 그리고 표적이 선정될 때 선급금을 받으며, 후보물질을 Eli Lilly한테 제공한 후부터는 지속적으로 마일스톤을 지급받는다. 이에 더해 후보물질에 필요한 R&D 비용까지도 Eli Lilly로부터 수령받는다. 첫 표적에 대한 선급금 70억은 계약과 함께 이미 지급받았으며, 이후 추가 표적 요청이 있다면 그때마다 별도로 지급받게 된다.

Eli Lilly는 난청 치료제 개발에 동사가 꼭 필요했다

Eli Lilly가 개발하고자 하는 유전성 난청 치료제는 동사의 기술을 필요로 했고, Eli Lilly는 동사와의 계약을 망설이지 않았다. 이 질환을 치료하기 위해 TMC1, MYO6 등의 원인 단백질을 억제하면 부작용이 발생한다. 따라서 이 질환을 치료하기 위해서는 RNA 교정 기반의 치료제가 필요하다. 제거로 인해 결핍이 발생하면 뉴런의 기능 장애를 일으켜 청력 손실을 초래하기에 RNA 교정이 필요하고, 변이의 수가 많아 다중 변이 타겟 기술이 필수적이다. [도표 3-8]

망막 질환 치료제로 추가 계약 확률 ↑

그리고 Eli Lilly의 관심이 높은 유전성 망막 질환에 대해서도 동사와의 추가 계약이 발생할 것이다. Eli Lilly는 25년 11월 유전성 망막 질환 치료제에 대해 MeiraGTx와 파이프라인 L/O 계약을 체결하였다. 그리고 25년 10월에는 안과 질환의 유전자 치료제 개발 기술을 보유한 Adverum Biotechnologies를 인수했는데, 한 달 간격으로 두 건의 안과 유전자 치료제에 대한 계약이 체결된 것은 Eli Lilly의 높은 관심을 보여준다. 동사의 RZ-004 파이프라인으로 개발 중인 RP는 현재 치료제가 없고, 임상이 진행중인 것도 없다. 이미 동사 플랫폼의 기술력을 높이 평가하고 있고, RNA에 대한 투자도 아끼지 않는 Eli Lilly는 first-in-class가 될 기회를 놓치지 않을 것이다.

미충족 수요 + Eli Lilly 검증 기술, 빅파마들이 탐낸다

수많은 미충족 수요에 더해 Eli Lilly가 검증한 기술력까지, RNA에 투자하려는 빅파마라면 동사 플랫폼을 탐낼 수밖에 없다. 전술했듯, 동사의 플랫폼은 희귀병부터 암까지 넓은 범위의 질환에 대한 치료제를 개발할 수 있으며, 이미 200개 이상의 타겟 유전자를 확보해놓았다. 그리고 그 수요를 충족할 기술력은 세계 최대 빅파마 Eli Lilly가 이미 검증을 마쳤다. RNA 투자에는 돈을 아끼지 않을 빅파마들은 동사와의 계약을 망설일 이유가 없다.

도표 4-7. 25년 RNA 관련 주요 계약

25년 RNA 관련 주요 계약				
날짜	인수기업	피매수자	기반 유전 물질	전체 규모 (백만 달러)
25년 주요 M&A				
25.10	Novartis	Avidity Biosciences	siRNA	9200
25.10	BMS	Orbital Therapeutics	circular RNA	1500
25.06	BioNTech	CureVac	mRNA	1,250
25년 주요 파이프라인, 플랫폼, Discovery 계약				
25.11	Eli Lilly	SanegeneBio	RNAi	1,200
25.09	Novartis	Argo Biopharmaceutical	siRNA	5,360
25.09	Novartis	Arrowhead	siRNA	2,200
25.08	Novo Nordisk	Replicate Bioscience	RNA	550
25.08	Merck KGaA	Skyhawk	RNA	2,000
25.05	**Eli Lilly**	**Rznomics**	**TSR**	**1,300**
25.01	Dropshot	eTheRNA	mRNA	950

출처: Cortellis, SMIC 4팀

도표 4-8. 25년 Eli Lilly의 RNA 주요 계약 및 향후 예상 계약

Eli Lily는 다수의 바이오텍과 RNA 관련 딜을 맺음

25년 Eli Lily의 RNA 관련 주요 계약					
시기	인수자	L/O 대상	내용	임상 단계	총 계약금 (백만달러)
25.11	Eli Lily	SanegeneBio	RNAi	후보물질 탐색	1,200
25.05	**Eli Lily**	**Rznomics**	**RNA 치환효소 플랫폼**	**후보물질 탐색**	**1,300**
25.02	Eli Lily	Olix	MARC1 siRNA	1상	630

Eli Lily는 안과 유전자 치료제 계약에도 적극적 >RZ-004 계약 확률 ↑

25년 Eli Lily의 안과 유전병 관련 계약			
시기	인수자	대상 기업	내용
25.10	Eli Lily	Adverum biotechnologies	기업 인수
25.11	Eli Lily	MeiraGTx	유전성 망막 질환 치료제 개발 파이프라인 L/O

출처: Cortellis, SMIC 4팀

4.4. 동사의 두 번째 플랫폼은 패러다임 변화의 선두에 서게 될 기술이다

두 번째 플랫폼, 자가환형화 RNA

동사의 두 번째 플랫폼, 자가환형화 RNA 플랫폼을 향한 빅파마들의 쏟아지는 러브콜 역시 예견되어 있다. 이 플랫폼은 선형 RNA의 양 말단을 연결하여 원형의 형태로 만드는 기술인, circRNA 기술을 기반으로 한다. circRNA는 체내에 유입되어 질환 치료를 돕는 효소 단백질을 생성하며 질환을 치료한다. 현재 동사의 개발 진행 상황은 플랫폼 구축을 완료한 상태이며, 파이프라인 구축을 위한 탐색을 진행 중이다. [도표 3-9]

RNA의 안정성 한계 보완할 수 있는 기술

circRNA는 안정성이라는 기존 RNA가 갖고있던 안정성이라는 한계를 보완해 그간 RNA 치료제로 해결되지 않은 미충족 수요를 해결할 수 있는 획기적인 기술이다. circRNA의 주된 장점은 RNA를 분해하는 효소인 RNase에 대한 저항성이 높아 오랫동안 안정적인 형태를 유지하며 작용할 수 있다는 것이다. 원래 RNase는 선형 RNA의 양쪽 끝에 결합하여 양 끝부터 RNA를 제거한다. 그런데 circRNA는 RNase가 결합할 수 있는 끝이 없기 때문에 RNase의 분해로부터 안정적으로 유지될 수 있다. 안정성이 개선되면 반감기가 늘고 투약주기가 줄어드는 이점이 있다.

In vivo CAR-T이라는 패러다임의 선두에 서게 될 기술

circRNA는 In vivo CAR-T로 활용되며 거대한 패러다임 변화의 선두에 설 수 있는 기술이다. In vivo CAR-T는 CAR-T 기전이 약물 주입을 통해 체내에서 일어날 수 있게 하는 기술인데, CAR-T는 면역세포인 T세포를 환자의 몸에서 채취한 뒤 유전적으로 강화시켜 암을 표적 공격하게 하는 기술이다. 그러나 리드타임이 길고, 비용이 높으며, 높은 수준의 병원 인프라가 필요하다는 한계가 있다. 그런데 In vivo CAR-T는 이러한 한계를 해결할 뿐 아니라, CAR-T를 한 가지 약물로 여러 환자에 투여할 수 있는 범용적 치료제로 전환 가능하다는 장점이 있다. 그리고 circRNA는 [도표 3-10]과 같이 다른 유전물질을 이용한 플랫폼에 비해 가장 독성 리스크가 적다.

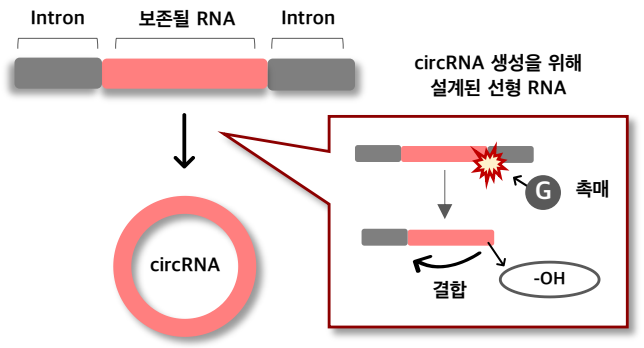
빅파마들의 In vivo CAR-T 딜은 많고, 크다

실제로 빅파마들은 앞다투어 In vivo CAR-T 기술을 선점하려 하고 있으며, 딜의 규모는 모두 매우 크다. 25년 총 5개의 In vivo CAR-T 관련 계약이 체결되었는데, 계약 대상 기술들이 모두 초기임에도 높은 가격에 거래되었을 뿐 아니라 대부분이 플랫폼 L/O 형태였다. 그 중 동사와 같이 circRNA를 이용한 Orbital Therapeutics의 경우 전임상 단계였음에도 불과하고 25년 1월 BMS에게 15억 달러(약 2.2조 원)라는 큰 금액으로 인수되었다. [도표 3-10]

동사 플랫폼은 TSR로 2.2조 L/O peer의 기술력 한계를 보완

동사는 기존 플랫폼의 TSR 기술을 이용해 타 플랫폼의 한계를 극복한 circRNA 플랫폼을 개발하였고, 현재 여러 빅파마들과 기술 검증 과정을 거치고 있다. 동사와 같이 리보자임을 기반으로 하는 Orna Therapeutics(이하 Orna)의 circRNA는 불필요한 염기 서열이 남아 면역 반응을 유발한다는 한계가 있는데, 동사는 TSR 기술을 이용해 잔여 염기 서열이 남지 않는 circRNA 기술을 개발하며 이 한계를 극복하였다. Orna의 플랫폼이 22년 Merck와 총 5.1조의 큰 규모로 L/O 계약이 체결되었음을 고려할 때, 동사의 플랫폼은 더 큰 규모로 L/O 계약이 체결될 것이다.

도표 4-9. 동사 플랫폼의 circRNA 생성 과정



출처: SMIC 4팀

도표 4-10. 25년 In vivo CAR-T 관련 주요 계약

25년 In vivo CAR-T 관련 주요 계약

시기	인수사	피인수사	딜 종류	딜 내용	기반 물질	한계
25.03	Astra-Zeneca	EsoBiotec	M&A	$1bn 인수	DNA	독성 ↑
25.06	Abbvie	Capstan	M&A	$2.1bn 현금	mRNA	지속성 ↓
25.08	Gilead	Interius	M&A	$350mn 현금	DNA	독성 ↑
25.01	**BMS**	**Orbital**	**M&A**	**$1.5bn 현금**	**circRNA**	**면역반응**
25.01	Gilead (Kite)	Pregene	플랫폼 L/O	$1.64bn	-	-

출처: 각 사 IR, SMIC 4팀

5. 황금알, 파이프라인 - 투자포인트 ②

앞서 투자포인트 1에서 RNA 치환효소 플랫폼으로 RNA 기반 치료제의 새로운 지평을 열어가고 있음을 논증한 바 있다. 이제는 동사의 준비된 임상 파이프라인을 톺아봄으로써 동사의 실적 가시성을 점쳐보자. **동사의 임상 파이프라인들은 RNA 치환효소 플랫폼을 적용하여 큰 전방시장과 미충족 의료수요를 혁신적으로 해결한다는 점에서 향후 기술 제휴 및 라이선싱 단계에서 글로벌 빅파마의 뜨거운 관심을 받을 것이 자명함을 논증하겠다.**

5.1. RNA 기반의 알츠하이머 치료제 RZ-003

알츠하이머 시장 규모

알츠하이머 시장은 노인 인구 증가 등으로 엄청난 잠재적 시장 규모를 가지고 있는 중요한 시장이다. 해당 시장은 25년 8조 9,000억원에서 34년 26조원 이상으로 성장할 것으로 전망되는데, 이는 연평균 약 13%의 성장세이다. 알츠하이머는 전체 치매 진단 중 약 60-70%를 차지하며, 세계에서 사망원인 중 7등을 차지하는 주요 질환 중 하나이다. 해당 시장의 성장을 촉발하는 요인은 노인인구 증가, 의료기술 발달로 인한 예방 및 치료 수요 증가 등이 있다. [도표 4-1]

빅파마가 노리는 시장

폭발적인 시장 규모 확장에 따라 많은 빅파마들은 알츠하이머 시장에 눈독을 들이고 있다. 대표적으로 Eisai는 레켐비 (레카네맙) 등 3종의 시판 제품과 후기 개발 단계의 파이프라인 1종을 보유하고 있다. Eli Lilly는 키순라 (도나네맙)을 출시하며 알츠하이머 시장에서 입지를 강화했고, 이외에도 다양한 기전의 치료제를 임상하며 알츠하이머 및 CNS (중추신경계) 질환에서 입지를 강화하고 있다. Roche는 실패작이었던 간테네루맙에 TfR 타깃 뇌투과 셔틀을 달고 출시한 트론티네맙이 임상 결과에서 부작용 및 약효에서 큰 개선을 보이며 해당 시장에 유의미한 플레이어로 부상하고 있다. [도표 4-2]

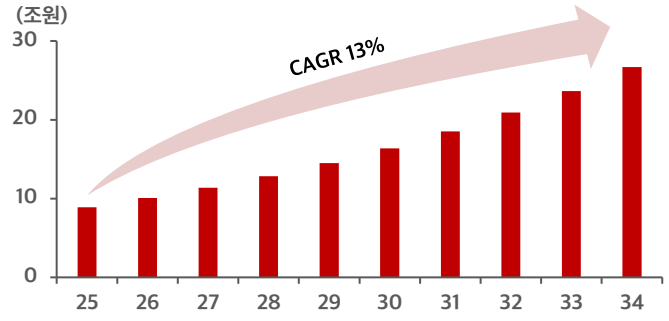
RZ-003은 알츠하이머 파이프라인

동사의 RZ-003은 큰 TAM과, 빅파마의 주목을 받고 있는 알츠하이머라는 적응증에 대해 전임상을 진행하고 있으며, 글로벌 제약사와 MTA를 기체결하였다. 동사는 전임상 단계에서 L/O를 목표로 하고 있는데, 증권신고서에 공개된 정보를 종합했을 때, 대상 빅파마는 Eli Lilly일 가능성이 높다. 또한, 이번 MTA 계약은 단순 파이프라인 딜이 아니라 동사의 플랫폼 기술을 해당 빅파마의 CNS 질환으로 확장하는 연구협력에 해당하므로, 플랫폼이 같이 결부된 패키지 딜이 될 것이다.

RZ-003의 차별점

RZ-003은 알츠하이머의 근원적 예방을 가능케 하고, 기존 약물을 투여하기에 위험한 유전자를 가진 환자들에게 효과적인 기전이라는 점에서 경쟁약물 대비 차별화된다. 상세히 후술하겠지만, RZ-003은 알츠하이머의 위험인자로 알려진 ApoE4를 알츠하이머의 보호인자인 ApoE2 mRNA로 교환하는 기전이라 근원적 치료가 가능하다. 또한, 기존 약물들이 ApoE4 유전자를 보유하고 있는 환자들에게 부작용의 확률이 높아 투여되지 못했던 점을 고려하면 미충족 의료수요가 매우 큰 시장이다.

도표 5-1. 알츠하이머 시장 규모 및 성장률



출처: Global Market Insight, SMIC 4팀

도표 5-2. 주요 알츠하이머 치료제 (질병 지연형) 종류

출처: DART, 언론종합, SMIC 4팀

기존 알츠하이머 치료제 톺아보기

동사의 알츠하이머 치료 기전의 차별성을 알아보기 위해, 기존 알츠하이머 치료제에 대해 알아보자. 치료제는 약물의 효능에 따라 ① 질병 진행 억제형 (Disease-modifying therapy, DMT)과 ② 증상 완화형으로 구분된다. ② 증상 완화형은 중등도, 중증 치매 단계에서 인지기능 저하, 기억력 감퇴 등 증상 자체를 완화하는 데에 그치기 때문에 질병의 진행을 막지는 못한다는 한계가 있다. 따라서 최근 대부분의 알츠하이머 치료제 개발은 ① 질병 진행 억제형에 초점을 맞추어 개발되어 왔다.

질병 진행 억제형은 아밀로이드 베타 타겟이 대부분

질병 진행 억제형은 대부분 아밀로이드 베타를 타겟하는 치료제로 시판되거나 임상되고 있다. 이는 아밀로이드-베타 플라크 누적으로 알츠하이머가 발생된다는 가설 하에서 개발되는 약물로, 현재 시판되는 Eli Lilly의 키순라 (도나네맙), Biogen/Eisai의 레켐비 (레카네맙)이 대표적이며, TfR 타깃 뇌투과 셔틀을 장착한 Roche의 트론티네맙 역시 해당 기전을 적용한 약물로, 임상 3상을 진행중이다.

아밀로이드 베타 타깃 약물의 한계 ① 부작용 위험

하지만 아밀로이드 베타 타깃 항체 치료제는 아밀로이드 관련 영상 이상 (이하 ARIA)라는 심각한 부작용이 있기 때문에 한계를 가진다. ARIA는 아밀로이드 플라크를 제거하기 위해 치료제를 투여하면 뇌에서 관찰될 수 있는 비정상적 변이로, 대표적으로 뇌부종과 미세출혈 등의 증상을 동반한다. 이는 일반적인 환자의 경우에는 미미하지만, 일부 환자군에 있어 심각한 부작용으로 작용할 수 있는데, 뇌의 지방단백질이자 콜레스테롤 항상성에 관련된 유전자인 ApoE 유전자 중 **ApoE4 유전자를 보유하고 있는 경우, 해당 부작용의 위험이 15배로 급증한다.**

ApoE4 보인자는 ARIA 위험 ↑ ⇒ 미충족 의료수요

즉, ApoE4 유전자를 보유한 환자의 경우, 시판 약물을 복용할 경우에 부작용이 생길 가능성이 매우 높아 주의가 필요하다. 글로벌 알츠하이머병 환자 대상 ApoE4 유병률 보고서에 따르면, 환자의 최소 40% 이상이 ApoE4 보유자이다. 많은 알츠하이머 환자들은 해당 약물을 투여할 때 ARIA의 위험을 감수하거나 약물을 사용할 수 없어 **미충족 의료수요가 발생한다. [도표 4-3]**

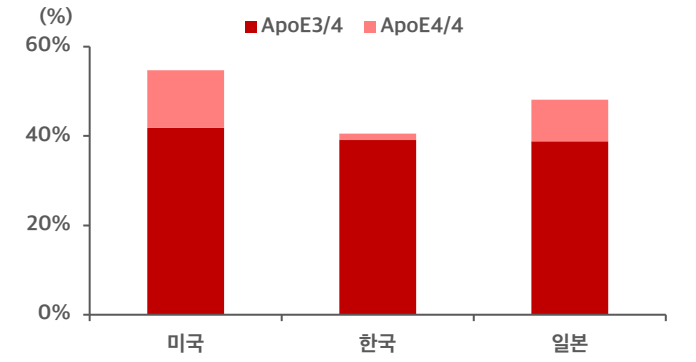
아밀로이드 베타 타깃 약물의 한계 ② 발현, 치료 접근성

또한, 아밀로이드 베타 타깃 항체 치료제는 느린 발현과 낮은 치료 접근성이라는 한계 역시 지닌다. 레켐비 (레카네맙)과 키순라 (도나네맙), 그리고 현재는 판매 중단된 아두헬름 (아두카누맙)의 임상 결과를 분석한 논문에 따르면, 투여 후 12-18개월이 지나야 효과가 발현되기 시작하며, 그 전에는 인지 점수 개선이 통계적으로 유의미하지 않다고 한다. 또한, ARIA 발생 가능성 때문에 수차례의 MRI 모니터링 등이 필수적이라 치료 접근성에도 한계가 있다.

빅파마는 알츠하이머에 돈을 아끼지 않아

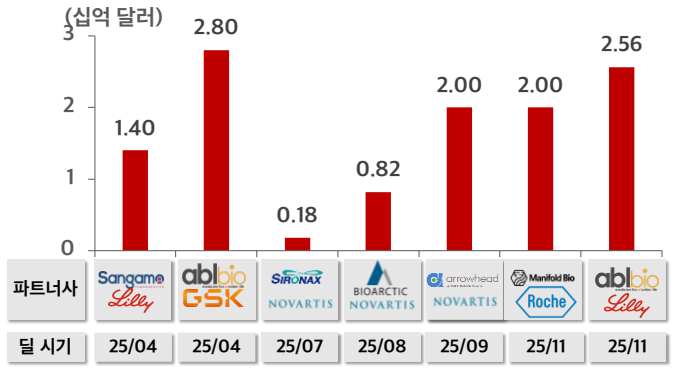
빅파마는 이러한 아밀로이드 베타 타겟 항체 치료제의 한계를 극복하기 위해 막대한 투자를 해왔다. Roche가 실패작으로 불리던 알츠하이머 치료제, 간테네루맙에 TfR 타깃 뇌 투과 셔틀을 단 트론티네맙의 임상 효능 및 내약성이 대폭 개선되며 뇌투과 셔틀에 대한 빅파마의 투자가 급증했다. Roche의 임상 결과 이후, Eli Lilly 등 빅파마들은 BBB 셔틀에 대한 딜을 늘리며 해당 약물을 호전시키기 위한 투자를 아끼지 않고 있다. **이는 해당 빅파마들이 알츠하이머 시장에서 시장 내 미충족 의료수요를 충족시켜 해당 시장 내 주도권을 확보하는 경쟁에 얼마나 급급한지 보여준다. [도표 4-4]**

도표 5-3. 글로벌 알츠하이머 환자 중 ApoE4 보유 비중



출처: DART, SMIC 4팀

도표 5-4. 25년 BBB 셔틀 딜 규모



출처: IQVIA, 언론종합, SMIC 4팀

근원적 치료제가 아니라는 본질적 한계

그럼에도 아밀로이드 베타 타겟 항체 치료제은 알츠하이머의 근원적 치료제가 되지 못한다는 점에서 한계점이 명확하다. 아밀로이드 베타 타겟 약물은 뇌 속에 이미 쌓인 아밀로이드 플라크를 제거하는 항체 약물이기에 이미 만들어진 쓰레기를 치우는 치료에 가까우며 쓰레기가 쌓이는 원인 자체를 해소할 수는 없다. 또한, 임상 결과에 따르면 해당 약물은 초기 알츠하이머 환자에 한해 질병의 진행을 30% 가량 늦추는 효과만 존재한다. **즉, 해당 약물은 병의 진행을 늦추는 효과만 있을 뿐, 근본적으로 해당 질병을 예방하거나, 치료할 수 없는 것이다.** 따라서 학계에서는 알츠하이머의 다른 기저 메커니즘을 이해하고 질병의 다각적인 원인을 해결하는 치료방법에 대한 필요성이 제기되고 있다.

알츠하이머의 발생 원리

동사의 RZ-003은 세계 최초로 알츠하이머의 근본적 치료제가 되어줄 수 있는 기전이다. 이를 이해하기 위해 알츠하이머의 발생 원리를 먼저 보자. 알츠하이머의 발병 원인을 설명하는 가장 일반적인 가설은 아밀로이드 베타 가설인데, 이는 **우리의 뇌에 아밀로이드 베타 분해 및 제거율이 감소하며 생긴 아밀로이드 플라크가 알츠하이머의 주요 원인이라는 가설**이다. 아밀로이드 베타는 정상적인 신경세포 대사 과정에서 생기는 부산물인데, 정상적인 상황에서 뇌는 여러 기전으로 이를 제거하지만, 노화가 진행되며 제거율이 떨어지고 응집되며 플라크가 형성된다. 이렇게 쌓인 플라크는 주변 신경 세포에 독성을 일으키고, 신경세포 내부 단백질인 Tau 단백질을 과도하게 인산화시켜 뇌세포 손상을 유발하는데, 이러한 이유로 알츠하이머가 발병한다.

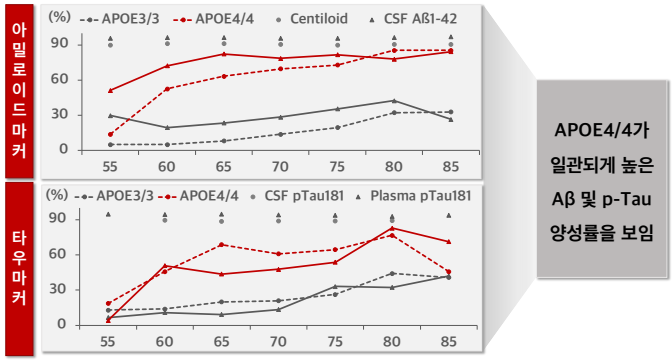
ApoE4 유전자는 알츠하이머의 주요 위험인자

우리 뇌의 ApoE4 유전자는 아밀로이드 베타의 분해 및 감소율에 영향을 미치는 주요 요인으로, 알츠하이머의 주요 바이오마커이자 위험인자이다. 연구결과에 따르면 우리 뇌에서 지방대사, 아밀로이드 청소 등을 담당하는 ApoE 유전자 중 ApoE4를 보유하고 있는 경우, 아밀로이드 제거율이 감소하고 알츠하이머 발병률이 높아지며 발병시기가 빨라진다. **ApoE4 보유 알츠하이머 환자는 55세부터 높은 수준의 바이오마커 (아밀로이드 베타) 증가**를 보였고, 65세에 이르면 약 75%의 뇌 영상에서 아밀로이드가 검출된다. ApoE4 보유자는 비보유자 대비 약 7-10년 빠르게 발병하고 사망하는 패턴을 보였으며 뇌병리 검출, 증상 발생 연령, 바이오마커 변화 등으로 보아, ApoE4는 단순 위험인자를 넘어서는 알츠하이머의 주요 원인임이 자명하다. [도표 4-5]

독보적인 기전을 통한 근원적 치료 가능성

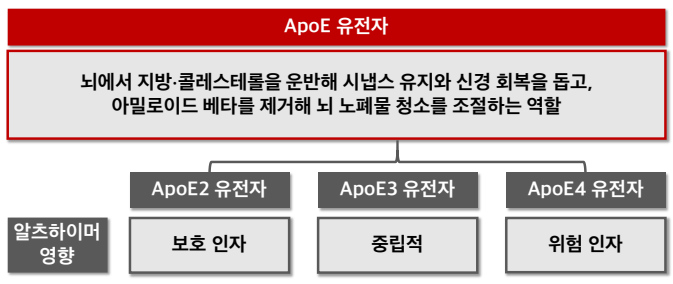
동사의 RZ-003은 알츠하이머의 위험인자인 ApoE4를 이로운 유전자인 ApoE2로 치환하는 기전으로, 알츠하이머의 근원적 치료 가능성을 시사한다. 전술한 바와 같이 ApoE 유전자 중 ApoE4는 알츠하이머의 위험인자인데, ApoE 유전자 중 다른 종류인 ApoE3은 중립성을 띄고, ApoE2는 이로운 유전자이다. 즉, ApoE4 보유자는 발병 위험이 증가하는 반면, ApoE2 보유자는 오히려 보호 효과를 가지는 것이다. 따라서 ApoE4를 ApoE2로 치환하는 기전은 해로운 유전자를 제거함과 동시에 이로운 유전자를 장착해줌으로써, 알츠하이머의 근본적인 원인을 선제적으로 해결할 수 있다. [도표 4-6]

도표 5-5. ApoE4가 알츠하이머 바이오마커에 미치는 영향



출처: Nature, SMIC 4팀

도표 5-6 ApoE 유전자 종류



출처: 언론종합, SMIC 4팀

플랫폼 우월성이 핵심 해자

RZ-003이 근원적 치료가 될 수 있는 핵심 이유는 동사의 플랫폼 우월성에 있다. 동사의 RNA 치환효소 플랫폼은 RNA 제거와 달리, 고쳐야할 유전물질을 제거하는 것에서 그치지 않고 새로운 유전물질로 교체한다는 점에서 특별하다. 비록 ApoE4는 알츠하이머의 주요 위험인자이지만, ApoE 단백질은 혈액을 통해 뇌의 지방대사, 신경세포 회복, 아밀로이드 청소 등에서 꼭 필요한 역할을 수행한다. ApoE를 제거한 쥐의 경우, 학습, 기억 능력이 떨어지고 타우 병리가 증가했다. 즉, ApoE4는 신체에서 필수적인 기능을 수행하지만, 유해한 영향도 함께 존재하는 것이다.

근원적 치료를 위해 필수적인 플랫폼

즉, ApoE 단백질은 필수 기능을 수행하기 때문에 단순 발현 저해로 접근하기 어려우며, 반드시 치료용 mRNA로 전환하는 플랫폼이 필요하다. 동사의 치환효소 플랫폼은 타 단백질 없이 병원성 mRNA의 유전정보를 제거하고, 치료용 mRNA로 전환할 수 있는 것에서 장점을 가진다. 결국, 알츠하이머의 근원적 치료를 위해서 동사의 플랫폼은 필수불가결한 기전인 것이다.

전임상 단계에서 L/O 될 수 밖에 없는 이유 ① 혁신적인 기전

RZ-003에 대해 MTA를 체결한 Eli Lilly는 미충족 의료수요를 해소할 수 있는 혁신적 기전을 확보하기 위해 전임상 단계에 L/O를 할 수밖에 없다. RZ-003은 ApoE4를 타깃하는 RNA 치환효소 플랫폼 약물이라는 점에서 기존 아밀로이드 베타 타겟의 알츠하이머 치료제와는 차별화된다. 또한, ApoE4를 mRNA로 발현을 저해하고 ApoE2로 치환한다는 점에서 예방이 가능해지고, 근본적 해결책이 될 수 있다. 주요 글로벌 L/O계약 중 RNA 관련 약물의 약 78%가 초기 임상에서 L/O되었기 때문에, 전임상에서의 RZ-003의 L/O는 무리한 가정은 아니다. [도표 4-7]

② 릴리는 알츠하이머에 진심이니까

Eli Lilly가 알츠하이머 치료제와 지대한 관심을 가지고 있는 것 역시 전임상 단계에서의 L/O 가능성을 높인다. Eli Lilly는 현재 상업화된 키순라 (도나네맙) 외에도 알츠하이머 치료제에 대해 다수의 임상을 진행 중에 있다. 최근 Eli Lilly가 에이비엘바이오의 Grabody-B 플랫폼을 L/O한 것 역시 알츠하이머 시장에서 Eli Lilly가 지위를 공고히 하고자 하는 의지를 보여준다. [도표 4-8]

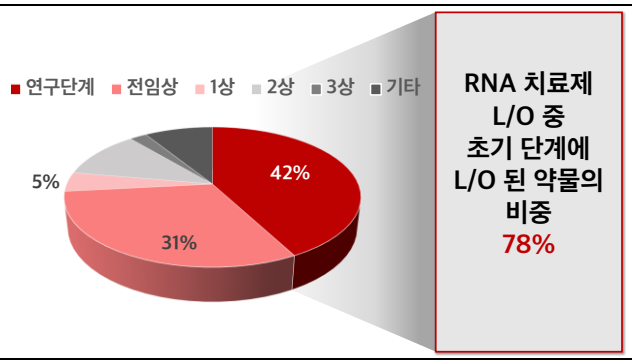
③ 빅파마도 그때 하는게 이득

알츠하이머 치료제의 경우, 전임상 단계에서의 L/O가 빅파마에게도 경제적으로 유리하다. 알츠하이머는 후기 단계 (Phase 3)에서의 성공확률이 낮고 타 질병 대비 임상 규모가 크기 때문에 빅파마가 부담하는 투자 리스크가 타 질병 대비 매우 크다. 빅파마가 바이오텍의 임상을 1-2상까지 확인하고 L/O하는 경우, 경쟁도 치열하고 딜 규모도 커지지만, 후기 임상에서 실패 확률이 높기 때문에 지는 리스크는 여전히 높다. 따라서 빅파마도 전임상 단계에서 일정부분 효능이 증명된 약물을 비교적 낮은 가격에 다수 확보해 두는 것이 경제적으로 이득이다.

④ 전임상에 들고가면 동사도 너무 좋음!

동사도 전임상에서 L/O되는 것을 선호한다. 후보물질 발굴부터 승인까지 신약개발의 성공 가능성은 일반적으로 10% 이내로 알려져있기 때문에, 바이오텍은 임상 리스크가 시작되기 전 공동개발 혹은 L/O를 통해 실패 위험을 공동분담하는 것을 선호한다. 전술한 바와 같이 알츠하이머의 임상 규모는 타 질병 대비 크기 때문에 동사도 이를 임상 초기에 L/O 해 후반부 임상을 진행하는 것이 유리하다.

도표 5-7. RNA L/O는 초기 단계에 집중



출처: Evaluate Pharma, SMIC 4팀

도표 5-8. Eli Lilly 알츠하이머 관련 파이프라인 임상 현황

개발단계	약물	기전
상업화	Kisunla (Donanemab)	Aß항체
임상 3상	Remternetug	피로글루타메이트 Aß항체
임상 2상	Mevidalen	저분자 화합물
임상 1상	LY4006896	저분자 화합물
	LY3954068	MAPT siRNA

출처: Eli Lilly, Evaluate Pharma, SMIC 4팀

5.2. RZ-001에 주목하라

핵심 파이프라인, RZ-001

동사의 또다른 Leading 파이프라인, RZ-001은 간세포암과 교모세포종 (GBM)이라는 적응증으로 임상을 진행 중에 있다. 간세포암은 2025년 기준 미국 시장 규모 10조원, 교모세포종은 7조원 규모의 큰 시장이다. 간세포암에 대해서는 기존의 1차 치료제인 아테졸리주맙 및 베바시주맙과 RZ-001을 병용 투여하며, RZ-001의 안전성, 내약성 및 초기 유효성을 평가하기 위한 1b/2a상을 진행하고 있다. 교모세포종에 대해서는 RZ-001을 단독 투여하는 임상 1/2a상을 진행 중에 있다.

간세포암 시장 내 미충족 의료수요 bye

RZ-001은 간세포암 시장에서의 미충족 의료수요를 겨냥한다. 해당 시장은 면역관문억제제인 아테졸리주맙과 항혈관 생성 항체인 베바시주맙의 병용요법이 1차 치료제로 널리 사용되고 있는데, 1차 치료제를 투여 가능한 대상이 한정적이라, 해당 시장 내 미충족 의료수요가 있다.

교모세포종 미충족 의료수요 큰 시장

교모세포종 내 미충족 의료수요 역시 매우 크다. 해당 질병은 평균 생존 기간이 12-15개월이며 5년 생존률이 3-5% 미만이라는 점에서 사망률이 매우 높고, 효과적 치료제가 부재하다는 특징이 있다. 현재 FDA에서 교모세포종 치료를 위해 허가된 약물은 4종 뿐인데, FDA의 표준 치료 가이드라인으로 종양 절제 후, 방사선 치료법과 테모졸로마이드로 한정되고, 제한적으로 베바시주맙이 사용된다. 해당 치료법 마저도 종양의 다발성 병변 등으로 완전 절제가 어렵고, 내성 및 부작용, 재발의 위험이 있다는 점에서 효과적인 치료법으로 보기 어렵다. [도표 4-9]

RZ-001 기전

RZ-001은 mRNA 치환효소 플랫폼을 활용하여 해당 의료 시장을 정조준할 수 있는 매력적인 파이프라인이다. RZ-001의 기전은 hTERT mRNA를 타깃하여 억제하고, 암세포에서만 특이적으로 Valganciclovir를 독성체로 변환시키는 암 사멸 유전자인 HSVtk 단백질을 발현시킨다.

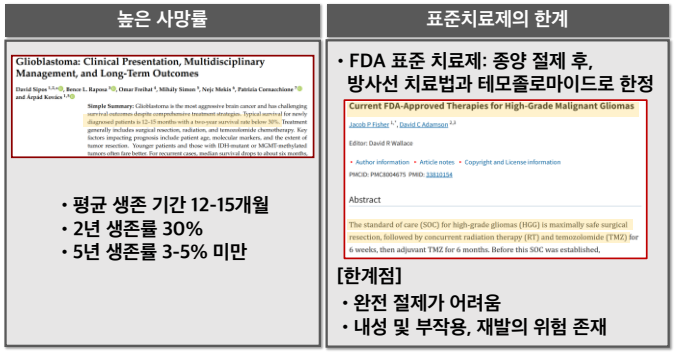
텔로미어, 넌 누구야

세포 분열 할 때, 구조상 염색체의 끝에 위치한 유전정보가 완벽히 복사되지 않아, 중요한 유전정보를 보호하기 위해 텔로미어라는 단백질 구조가 붙어있다. **신발끈의 보풀이 생기지 않게 하기 위해 신발끈 끝에 캡이 있는 것과 같은 원리이다.** 세포가 분열하는 과정에서 신발끈 캡 역할의 텔로미어는 중요한 유전정보를 보호하는 대신 점점 짧아지는데, 너무 짧아져서 중요한 유전정보를 보호하지 못하면 세포가 더 이상 분열하지 못하고 사멸한다. 정상 체세포의 경우, 텔로미어는 세포의 수명을 결정짓는 요소이자 과한 세포분열로 인한 암 발생을 막는 요소이기도 하다.

암세포 근처의 hTERT를 노린다

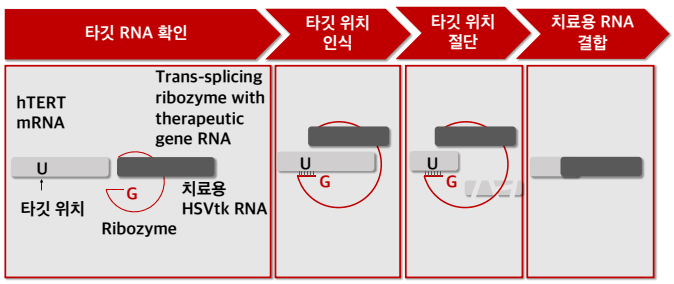
텔로머레이즈는 이 신발끈 캡이 계속 길게 유지될 수 있게 하는 효소이다. 암세포는 몸에서 끊임없이 분열을 하기에 암세포 근처에는 텔로머레이즈 효소가 과발현된다. 따라서 동사의 기전은 약 80%의 암세포에서 발현되는 human 텔로머레이즈 내 hTERT mRNA를 타겟하고 암 세포의 사멸을 유도하는 단백질인 HSVtk을 발현시킨다. 이때 Valganciclovir을 동시 투여하면, 해당 암 세포도 사멸되면서 bystander effect로 주변 암세포까지 사멸한다. [도표 4-10]

도표 5-9. 교모세포종 미충족 의료수요의 근거



출처: National Library of Medicine, SMIC 4팀

도표 5-10. RZ-001 작동 기전



출처: 동사, SMIC 4팀

RZ-001 실험 데이터 ① 타겟 유의성 및 효능

RZ-001의 기전은 hTERT 양성 세포를 가진 암종에 대해서 압도적인 효능을 가진다는 것은 세포실험을 통해서 증명된 바 있다. 연구결과에 따르면, hTERT 양성 간암세포에서 동사의 리보자임 기반 약물의 항암효과는 뚜렷이 관찰되며, 리보자임의 발현을 더욱 강화하는 Enhancer (SD/SA, WPRE)를 붙이면 항암효과가 더더욱 증가하는 것이 확인된다. hTERT가 발현되는 양성세포에서 뚜렷이 나타나는 항암효과는 동사 기전이 타겟 특이성과 뚜렷한 유효성을 증명한다. [도표 4-11]

RZ-001 실험 데이터 ② 종양 무게 감소 독성 최적화

또한, 해당 연구에서 리보자임 기반의 약물을 투여 후 종양 무게가 현저히 감소했으며, 최적화 과정을 통해 일정 용량에서 관찰된 간독성도 해소되었음이 증명되었다. 동물 실험 모델에서 Enhancer를 붙인 약물을 투여하자, 약 90%까지의 종양 무게를 절감되었는데, 이는 기본형 리보자임 대비 10배 적은 용량에서도 동일한 종양 무게 감소를 보였다는 점에서 고무적이다. 또한, 고용량의 Enhancer 약물에서 관찰된 간독성도 Ad-EPRT-122T를 통해 최적화하여 고용량에서도 간독성 없이 유효성을 나타낼 수 있는 기전을 개발하였다. [도표 4-12]

RZ-001에 주목하라

전술한 바와 같이 뚜렷한 타겟 특이성과 강한 유효성을 기반으로 한 RZ-001의 기전은 동물 및 세포 모델에서 이미 데이터를 축적했다. 동사가 상장을 앞둔 현 시점에서 RZ-001에 주목해야 하는 이유는 명확하다. 임상 개발이 계획대로 진행되고 있고, 향후 적응증 확장 가능성이 충분하며, 현재 적응증에서도 L/O로 이어질 수 있는 매력을 보유하고 있기 때문이다. 이러한 점은 앞서 본 동물 및 세포 실험에서 드러나는 기전 자체의 우수성에서 비롯되는 것으로, RZ-001이 동사의 중장기 성장 스토리의 핵심 동력으로 자리매김할 수 있다. 이제 RZ-001에 주목해야 하는 근거들을 하나씩 살펴보자.

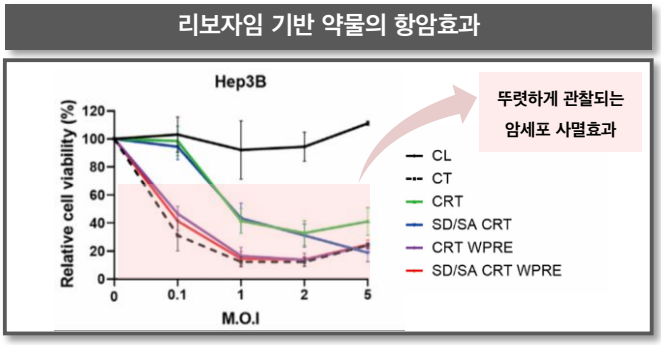
RZ-001에 주목하라 ① 1H26에 FIH Data

교모세포종에 대한 임상 1/2a상 결과가 1H26에 발표될 전망이다. 이는 동사의 플랫폼을 활용한 First-In-Human (FIH) 데이터라는 점에서 유의미하다. 현재 교모세포종 임상 시험은 총 5개의 cohort (참가자 그룹) 중 4개의 cohort를 진행 중이며, 안전성 관련 문제는 발견되지 않았고 DLT (Dose Limiting Toxicity: 용량제한독성) 역시 도달하지 않았다. 이는 hTERT가 종양에 특이적으로 발현되기 때문에 hTERT를 타겟하는 동사의 파이프라인이 on-target 독성을 최소화하기 때문이다.

ESMO에서 중간 발표

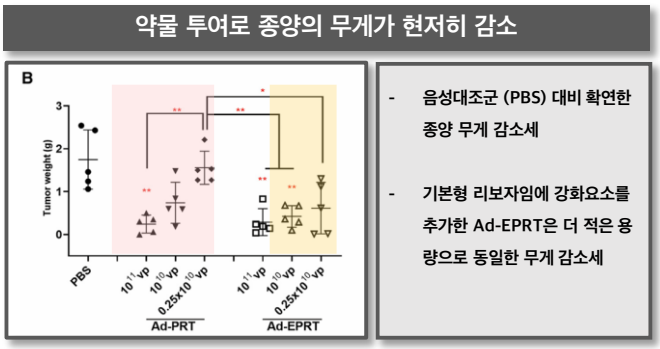
동사는 12월 5일부터 열린 ESMO ASIA 2025에서 교모세포종 대상 임상 1/2a상 중간 결과를 공개하며 2026년 상반기 예정된 임상 결과 발표에 대한 가시성을 크게 높였다. 이번 중간 결과는 안전성과 내약성 평가가 주요 목적이었는데, 해당 포스터 발표에서 매우 우수한 안전성이 확인되었고, 초기 유효성을 시사하는 긍정적 신호도 포착되었다. 특히 본 임상은 하나의 시험계획서 내에서 안전성 확인 후 별도 승인 절차 없이 즉시 유효성 탐색 단계로 진입할 수 있도록 설계되어 있어, 내년에는 더 많은 환자를 대상으로 본격적인 유효성 검증이 빠르게 진행될 예정이다. 이러한 긍정적 중간 결과와 임상 구조는 2026년 상반기 발표될 본 임상 결과가 우수할 가능성을 뒷받침하는 실질적 근거로 판단된다.

도표 5-11. 리보자임 약물 투여의 암세포 사멸 효과



출처: Molecular Therapy Nucleic Acids, SMIC 4팀

도표 5-12. 리보자임 약물 투여로 인한 종양 무게 감소 효과



출처: Molecular Therapy Nucleic Acids, SMIC 4팀

RZ-001에 주목하라
② 확장가능성

RZ-001의 기전은 추후 다른 고형암으로 확장가능하다는 점에서 매우 유의미하다. 현재 시판되는 텔로머레이즈 억제 유전자 치료제는 Rytelo (Imetelstat)뿐인데, 해당 약물은 혈액암에 대해서만 제한적으로 효과를 가진다. 동사의 RZ-001은 hTERT 유전자를 타겟하여 on-target 독성을 최소화하고, HSVtk 발현을 통해 강력한 항종양효과를 보유하여 증권신고서에 기재된 바와 같이 현재 임상 진행 중인 간세포암과 교모세포종 외 폐암, 안구암 등으로 확장될 가능성이 충분하다.

고형암은 TAM이 크다!

고형암의 TAM이 혈액암에 비해 큰 점과, Rytelo의 Peak sales를 고려할 때, 해당 기전의 적응증 확대는 추후 해당 파이프라인의 상업성이 매우 큼을 시사한다. 동사가 진출을 선언한 고형암 암종에 한정해서 봐도, 고형암 시장은 혈액암의 연간 신규 발병 건수 대비 약 2.7배의 신규 발병 건수가 발생하는 매우 큰 시장이다. Rytelo는 혈액암에서만 매출이 발생함에도 Peak sales가 15억 달러만큼 나온 점을 고려할 때, 동사의 파이프라인은 향후 훨씬 더 큰 peak sales를 기대할 수 있다. [도표 4-12]

RZ-001에 주목하라
③ 간세포암
L/O 가능성

간세포암향 RZ-001 파이프라인은 2028년 이후 L/O될 가능성이 매우 높다. 간세포암은 암종별 사망률 2위일 만큼 국내외 주요 사망 원인이다. 또한, 국소치료 (TACE)에 불응하거나 해당 치료법이 부적절한 환자의 경우 전신 치료제를 사용하는데, 기존 표준치료제인 티센트릭, 아바스틴 병용의 반응률이 30% 미만이라는 한계가 있었다. 동사는 임상의 3번의 Dose 중 2회를 완료하였는데 안전성에 문제가 없었고, 기전 상 간세포암을 치료하기 유리한 방식이라 매력적인 파이프라인이다. [도표 4-14]

RZ-001에 주목하라
④ 교모세포종
L/O 가능성

교모세포종향 RZ-001 파이프라인은 Merck & co.로 추정되는 글로벌 제약사와 CDA 계약을 체결했으며 2029년 1/2a상에서 PoC 입증을 완료 후 L/O될 것이다. 이는 FDA의 Fast Track 약물로 지정되었고, 이미 하버드 메디컬 센터에서 일부 환자 대상으로 투여되고 있다. 기존 치료법의 높은 재발 가능성, 개발 난이도 및 사망률을 고려했을 때 미충족 의료수요가 매우 크다. 또한, 동사의 기전은 RNA를 교체하는 방식이므로 유효성 및 내약성에서 더 우수할 가능성이 높다. 따라서, 글로벌 제약사가 동사의 파이프라인의 가치를 높이 평가할 것임은 무리한 가정이 아니다.

5.6. 기타 파이프라인

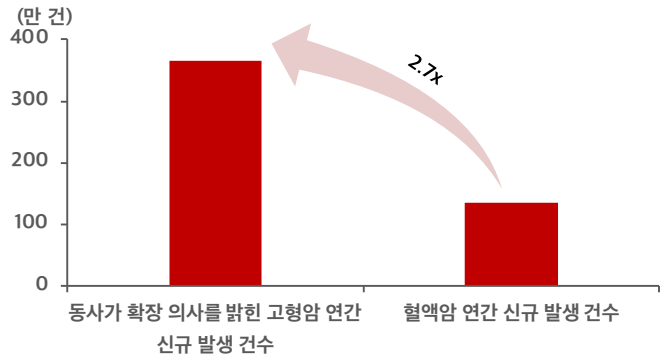
기타 파이프라인:
RZ-004

동사는 전술한 RZ-003과 RZ-001 외에도 다른 파이프라인이 다수 존재한다. RZ-004는 RP라는 희귀 질환을 적응증으로 하는데, 해당 파이프라인은 동사가 목표로 하고 있는 L/O 시점인 2028년에 L/O될 가능성이 높음을 전술한 바 있다.

기타 파이프라인:
RZ-005

향후 유망한 파이프라인 RZ-005도 있다. 해당 파이프라인은 레트 증후군이라는 희귀 질환을 대상으로 하는데, 해당 질병은 100,000명의 여성 중 5-10명에게서만 발견되는 희귀병이지만 근본적인 치료 옵션이 부재하고 증상 완화 및 보조 관리 중심이라 시장 규모는 2.7억 달러로 평가된다. 다만, 아직 유효물질을 도출하는 수준이기 때문에 본 서에서는 상세히 다루진 않았다.

도표 5-13. 글로벌 혈액암 신규발생건수 대비 고형암 발생건수



출처: Global Cancer Observatory, PMC, SMIC 4팀

도표 5-14. 간세포암 표준치료 방식 및 동사 임상 구조

출처: NIH, 동사, SMIC 4팀

6. 영업수익 추정

영업수익은 동사의 현재 파이프라인들이 30년대 중순 이후 상업화되어 본격적으로 발생한다는 점을 고려해 40년까지 추정했다. 전술했듯 동사가 가진 플랫폼의 가치는 무궁무진하다. **본서에서는 동사의 향후 영업수익 추정치가, 동사의 RNA 치환효소 및 자가환형화 RNA 플랫폼을 등에 업고 큰 폭으로 성장하리라 확신한다.** 그럼에도 불구하고, 이러한 수치는 매우 자의적인 수치이므로, 오로지 현재의 파이프라인만을 기준으로 동사 영업수익을 추정했다. **또 글로벌 임상을 계획하고 있음에도 '미국'만을 고려해 매우 보수적으로 추정했다. 최종 영업수익 추정 Table은 아래와 같으며, 파이프라인별 추정에 앞서, 공통적으로 추정에 사용한 논리들을 상세히 서술하겠다.**

최종 영업수익 추정																	
(단위: 백만원)	2024	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E	2036E	2037E	2038E	2039E	2040E
영업수익	-	7,090	19,855	103,520	520,412	249,923	149,821	104,274	230,919	486,154	696,250	1,727,521	2,557,478	3,748,340	4,982,031	5,791,407	5,753,715
YoY(%)	-100.0%	-	180.0%	421.4%	402.7%	-52.0%	-40.1%	-30.4%	121.5%	110.5%	43.2%	148.1%	48.0%	46.6%	32.9%	16.2%	-0.7%
플랫폼(유전성 난청)	-	7,002	19,767	32,532	32,532	37,135	40,490	27,150	37,449	27,092	80,437	189,111	574,464	839,954	842,704	1,047,295	1,097,559
RZ-001(간세포암종)	-	-	-	-	208,446	-	54,621	-	86,484	106,208	228,589	623,643	877,023	971,730	1,026,927	764,810	790,658
RZ-001(교모세포종)	-	-	-	-	208,446	-	54,621	-	86,484	106,208	181,556	495,327	696,573	771,794	815,634	544,802	563,215
RZ-003	-	-	-	70,900	-	212,700	-	49,914	-	118,545	-	184,056	224,611	958,596	2,068,641	3,184,106	3,029,206
RZ-004	-	-	-	-	70,900	-	-	27,122	20,414	128,013	205,580	235,296	184,720	206,177	228,037	250,305	272,989
기타	-	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88

(1) 임상 타임라인

파이프라인별 임상 타임라인은 회사가 제시한 시점을 기초로, 임상 1/2a상, 임상 2b상, 임상 3상, 상업화가 각각 2, 2, 2, 1년 걸릴 것이라고 가정했다. **산기분에서 전술했듯 유전자 치료제의 임상 진행속도가 타 모달리티에 비해 빠르다는 점을 고려한다면 해당 수치는 합리적이다.** 다만 RZ-004는 국소질환 유전 치료제로, 동사가 1상 이후 바로 허가용 임상으로 진입하려 한다는 점을 반영해 상업화 타임라인을 앞당겼다. **파이프라인별 임상 시점은 아래 도표에 자세히 정리했다.**

파이프라인별 임상 시점																	
	2024	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E	2036E	2037E	2038E	2039E	2040E
플랫폼(유전성 난청)			임상 1상/2a상 신청		임상 1/2a상 완료		임상 2b상 완료		임상 3상 완료		상업화	판매 시작					
RZ-001(간세포암종)		임상 1/2a상 신청		임상 1/2a상 완료		임상 2b상 완료		임상 3상 완료		상업화	판매 시작						
RZ-001(교모세포종)		임상 1/2a상 신청		임상 1/2a상 완료		임상 2b상 완료		임상 3상 완료		상업화	판매 시작						
RZ-003				기술이전	임상 1/2a상 신청		임상 1/2a상 완료			임상 2상 완료		임상 3상 완료	상업화	판매 시작			
RZ-004				임상 1상 완료 및 기술 이전			허가용 임상 3상 완료		상업화	판매 시작							

(2) 마일스톤 배분

마일스톤은 네이처 저널에서 발행한 Biopharma Dealmakers의 통계자료를 참고해 임상 1상 이전에 기술이전 하는 경우와, 임상 1/2a상이 끝나고 기술이전 하는 경우로 나누어 각 시점에 맞게 마일스톤을 배분하였다. **해당 마일스톤 배분 방식은, 거의 대부분의 금액을 상업화 이후에 배분하므로, 파이프라인의 가치를 현재가치화했을 때 마일스톤이 파이프라인에 미치는 영향이 상당히 감소한다는 점에서 마일스톤을 일정하게 배분하는 것에 비해 매우 보수적인 추정이다.**

마일스톤 배분						
	Upfront	1상 성공시	2상 성공시	3상 성공시	상업화 시	판매 마일스톤
임상 1상 이전	별도 추정	1.6%	3.8%	5.9%	7.2%	잔여 금액
임상 1/2a상 이후	별도 추정	-	3.6%	5.7%	7%	잔여 금액

(3) 로열티율 산정

로열티율은 ANLY의 약물인 Leqivo와 Qftlia의 사례를 proxy로 하여 적응증이 매우 희소한 경우 로열티율을 20%로, 그렇지 않은 경우 15%로 가정했다. IONS, ALNY 등의 사례를 참고했을 때 대다수의 약물이 15%에서 영업수익에 따라 최대 30%까지의 로열티율을 지급받고 있다. 이때 희귀 혈우병 예방약인 Qfitlia과 같이 희귀질환 치료제인 경우 독점적인 가치가 매우 크므로 더 높은 로열티율을 부여받고 있다고 판단했다. 이에 보수적인 추정을 위해 RZ-004만 20%의 로열티율을 부여하고 타 파이프라인은 모두 15%의 로열티율을 가정했다.

6.1. RZ-001 영업수익 추정

RZ-001의 경우 간세포암종과 교모세포종에 대하여 별도로 영업수익을 추정했다. 먼저 마일스톤의 경우 증권신고서상의 proxy에 포함된 Bristol-Myers Squibb의 계약금액이 매우 커, 보수적인 추정을 위해 BioNTEch가 YL-202를 Lincense-In 했을 때의 1,070백만 달러의 계약을 proxy로 설정했다. 해당 마일스톤 금액은 전술한 마일스톤 배분 방식으로 시기에 맞게 배분해주었으며 간세포암종과 교모세포종 각각에서 해당 규모의 마일스톤이 발생할 것이라고 가정했다. 로열티 영업수익은 간세포암종과 교모세포종을 각각 아래와 같은 방식으로 추정했다.

*간세포암종 환자 수 * RZ-001 대상이 되는 비율 * 약가 * 침투율 * 로열티율*

*교모세포종 환자 수 * 약가 * 침투율 * 로열티율*

(1) 간세포암종 영업수익

RZ-001 영업수익 추정 - 간세포암종																	
(단위: 백만원)	2024	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E	2036E	2037E	2038E	2039E	2040E
전체 영업수익	**-**	**-**	**-**	**-**	**208,446**	**-**	**54,621**	**-**	**86,484**	**106,208**	**228,589**	**623,643**	**877,023**	**971,730**	**1,026,927**	**764,810**	**790,658**
마일스톤 영업수익		-	-	-	208,446	-	54,621	-	86,484	106,208	65,089	177,579	249,727	276,694	292,411	-	-
로열티 영업수익											163,500	446,065	627,296	695,036	734,516	764,810	790,658
간세포암종 환자 수											113,577	115,127	116,698	118,291	119,906	121,543	123,202
001 대상 환자 수											34,073	34,538	35,010	35,487	35,972	36,463	36,961
약가											340	340	340	340	340	340	340
침투율(%)											*9.4%*	*25.3%*	*35.1%*	*38.4%*	*40.0%*	*41.1%*	*41.9%*
로열티율(%)											*15.0%*	*15.0%*	*15.0%*	*15.0%*	*15.0%*	*15.0%*	*15.0%*

먼저 간세포암종 환자 수의 22년 간암 환자가 113,557명이며 이중 85%가 간세포암인 점을 바탕으로 미국 인구 증가율을 적용하여 추정했다. 최종 Q는 RZ-001이 간세포암종 환자 중에서도 TACE 불응 또는 부적합한 환자를 대상으로 하므로 해당 비율 30%를 곱해 산출했다. 약가의 경우 동사 약이 병용치료로 사용될 것이라는 점을 고려해, 현재 병용 임상 중인 아바스틴, 티센트릭의 가격 453.76백만원에 렉라자와 리브리반트의 단가차이 75%를 곱해 최종 P를 설정했다. 마지막으로 침투율은 동사의 약이 희귀질환을 대상으로 하며 해당 기전으로는 first-in-class라는 점에서 Spinraza와 유사하다고 판단해 Spinraza의 신약 출시 이후 년도별 점유율을 적용하였다.

(2) 교모세포종 영업수익

RZ-001 영업수익 추정 - 교모세포종																	
(단위: 백만원)	2024	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E	2036E	2037E	2038E	2039E	2040E
전체 영업수익	**-**	**-**	**-**	**-**	**208,446**	**-**	**54,621**	**-**	**86,484**	**106,208**	**181,556**	**495,327**	**696,573**	**771,794**	**815,634**	**544,802**	**563,215**
마일스톤 영업수익	-	-	-	-	208,446	-	54,621	-	86,484	106,208	65,089	177,579	249,727	276,694	292,411	-	-
로열티 영업수익											116,467	317,748	446,846	495,100	523,223	544,802	563,215
교모세포종 환자 수											30,593	31,010	31,434	31,863	32,298	32,739	33,185
약가											270	270	270	270	270	270	270
침투율(%)											*9.4%*	*25.3%*	*35.1%*	*38.4%*	*40.0%*	*41.1%*	*41.9%*
로열티율(%)											*15.0%*	*15.0%*	*15.0%*	*15.0%*	*15.0%*	*15.0%*	*15.0%*

교모세포종 환자 수는 14년 기준 23,327명이며 연간 13,930명 정도가 더 병을 진단받고 10,000~12,000명의 환자가 사망하므로 누적 환자 수는 지속 증가함에도 불구하고 보수적인 추정을 위하여 미국의 노인 인구 성장률만을 반영하여 추정했다. 약가의 경우 Spinraza를 proxy로 하여 반영해 주었으며, 침투율은 간세포암종과 동일하게 적용하였다.

6.2. RZ-003 영업수익

RZ-003 매출 추정																	
(단위: 백만원)	2024	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E	2036E	2037E	2038E	2039E	2040E
전체 영업수익	**-**	**-**	**-**	**70,900**	**-**	**212,700**	**-**	**49,914**	**-**	**118,545**	**-**	**184,056**	**224,611**	**958,596**	**2,068,641**	**3,184,106**	**3,029,206**
마일스톤 영업수익	-	-	-	70,900	-	212,700	-	49,914	-	118,545	-	184,056	224,611	348,612	752,301	1,157,961	-
로열티 영업수익(A*B*C*D)														609,984	1,316,340	2,026,145	3,029,206
알츠하이머 환자 수														10,390,000	10,660,000	10,930,000	11,200,000
경도 및 중등도 수														8,384,730	8,602,620	8,820,510	9,038,400
ApoE4 보유 수(A)														4,401,983	4,516,376	4,630,768	4,745,160
약가(B)														38	38	38	38
침투율(C), (%)														*2.5%*	*5.2%*	*7.8%*	*11.3%*
로열티율(D), (%)														*15.0%*	*15.0%*	*15.0%*	*15.0%*

RZ-003의 경우에도 RZ-001과 유사하게 추정하였다. 마일스톤의 경우 최근 ARWR이 파킨슨병 치료용 신약 후보를 L/O했던 사례를 proxy로 하여 년도 별로 배분해주었다. 로열티 금액은 아래와 같은 방식으로 추정했다.

*경도 및 중등도 알츠하이머 환자 수 * ApoE4 보유 비율 * 약가 * 침투율 * 로열티율*

환자 수의 경우 전체 알츠하이머 환자 중 80.7%가 경도 및 중등도라는 점을 반영한 후 그중 40~65%가 ApoE4를 보유하고 있다는 점을 고려해 ApoE4 보유 비율은 52.5%로 가정했다. 약가의 경우 기존 치료제로 사용하고 있는 레켐비나 키순라에 비해 근본적인 치료를 제공한다는 점에서 더 높은 단가를 부여하는 것이 합리적이지만 보수적인 추정을 위해 해당 약가를 proxy로 삼았다. **침투율은 고지혈증이라는 거대한 전방 시장을 가지고 있다는 점에서 유사한 렉비오의 신약 출시 이후의 점유율을 proxy로 결정했다.**

6.3. RZ-004 영업수익

RZ-004 매출 추정																	
(단위: 백만원)	2024	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E	2036E	2037E	2038E	2039E	2040E
전체 영업수익	**-**	**-**	**-**	**-**	**70,900**	**-**	**-**	**27,122**	**20,414**	**128,013**	**205,580**	**235,296**	**184,720**	**206,177**	**228,037**	**250,305**	**272,989**
마일스톤 영업수익	-	-	-	-	70,900	-	-	27,122	20,414	38,974	62,589	71,636	-	-	-	-	-
로열티 영업수익										89,039	142,991	163,660	184,720	206,177	228,037	250,305	272,989
망색변 환자 수										108,114	109,174	110,244	111,324	112,415	113,517	114,629	115,753
우성RHO망색변 수										6,033	6,092	6,152	6,212	6,273	6,334	6,396	6,459
약가										301	301	301	301	301	301	301	301
침투율(%)										*24.5%*	*38.9%*	*44.1%*	*49.3%*	*54.5%*	*59.7%*	*64.9%*	*70.1%*
로열티율(%)										*20.0%*	*20.0%*	*20.0%*	*20.0%*	*20.0%*	*20.0%*	*20.0%*	*20.0%*

RZ-004의 마일스톤의 경우 증권신고서 상의 proxy를 average 하여 설정한 후 마찬가지로 년도 별로 배분해주었다. 로열티 금액 또한 이전 파이프라인들과 마찬가지의 방법으로 추정했다.

*망막생소변성증 환자 수 * 우성RHO 비율 * 약가 * 침투율 * 로열티율*

우성RHO망막색소변성증 환자 수는 망막색소변성증 환자 수에 우성RHO 비율인 5.58%를 곱해 추정했다. 약가는 유사한 치료제인 럭스터나의 사례를 proxy로 하여, RNA 치료제가 일회성이 아님을 반영해 1/4배 처리했다. 침투율은 희귀질환 siRNA 치료제인 온파트로의 FDA 승인 이후 점유율로 가정했다. 우성RHO를 타겟으로 임상을 하는 파이프라인이 RZ-004가 유일하다는 점을 감안하면 온파트로처럼 빠른 속도로 침투할 것이라고 가정하는 것은 무리한 가정이 아니다.

6.4. 플랫폼 영업수익

플랫폼 영업수익 추정																	
(단위: 백만원)	2024	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E	2036E	2037E	2038E	2039E	2040E
전체 영업수익	**-**	**7,002**	**19,767**	**32,532**	**32,532**	**37,135**	**40,490**	**27,150**	**37,449**	**27,092**	**80,437**	**189,111**	**574,464**	**839,954**	**842,704**	**1,047,295**	**1,097,559**
마일스톤 영업수익	**-**	7,002	19,767	32,532	32,532	37,135	40,490	27,150	37,449	27,092	80,437	151,923	333,096	373,967	321,301	91,220	43,444
1번 타겟물질		7,002	12,765	12,765	-	4,603	-	10,933	-	16,974	20,715	67,315	67,315	67,315	-	-	-
2번 타겟물질		-	7,002	12,765	12,765	-	14,960	-	35,531	-	55,167	67,322	243,173	243,173	243,173	-	-
3번 타겟물질		-	-	7,002	12,765	12,765	-	3,452	-	8,199	-	12,731	15,536	47,775	47,775	47,775	-
4번 타겟물질		-	-	-	7,002	12,765	12,765	-	1,918	-	4,555	-	7,073	8,631	21,722	21,722	21,722
5번 타겟물질		-	-	-	-	7,002	12,765	12,765	-	1,918	-	4,555	-	7,073	8,631	21,722	21,722
로열티 영업수익												37,188	241,368	465,988	521,403	956,075	1,054,115
난청 환자 수												16,536,551	16,698,609	16,862,255	17,027,505	17,194,375	17,362,880
대상 환자 수												1,984,386	8,516,290	10,117,353	11,067,878	12,036,062	12,154,016
약가												13	13	13	13	13	13
침투율(%)												*1.0%*	*1.5%*	*2.5%*	*2.5%*	*4.2%*	*4.6%*
로열티율(%)												*15.0%*	*15.0%*	*15.0%*	*15.0%*	*15.0%*	*15.0%*

플랫폼 영업수익은 릴리와의 L/O 계약의 대상인 유전성 난청의 파이프라인 가치만을 반영했다. **명확한 숫자가 없는 상황에서 그 가치를 제시하는 것은 proxy를 이용하든 r-NPV를 이용하든 부적절하다고 판단했기 때문이다.** 본서에서는 플랫폼 영업수익을 사실상 파이프라인의 가치로 산출했지만, 이것이 진정한 동사 플랫폼의 미래가 아님을 강조한다.

마일스톤 영업수익은 타겟물질마다 마일스톤이 부여된다는 점, 유전성 난청의 원인이 되는 유전자가 크게 5가지인 점을 고려해 5개 타겟물질이 제시될 것이라고 가정했다. 또한 유전성 난청의 원인이 되는 다양한 유전자 중 차지하는 비율이 높은 타겟물질 연구에 높은 마일스톤을 배분했다. 로열티 영업수익은 전술한 방식과 유사하게 추정했다. 난청 환자 중 50-60%가 유전성 난청이라는 점을 반영해 Q를 산출하고, 약가는 기존 난청을 개선시키기 위한 치료가 약 50백만원이었다는 점을 반영해 1/4배 처리했다. 침투율은 치료를 원하지 않는 난청 환자도 존재한다는 점을 고려해 비정형 항정신병제 Vraylar의 출시 이후 영업수익 점유율을 적용했다.

7. Valuation - SOTP(rNPV) Method

본서는 글로벌 빅파마인 Eli Lilly에게 인정받은 동사의 RNA 치환 효소 플랫폼의 무궁무진한 가치에 대해 논증했다. 다만 동사의 바이오텍 BM이 갖는 특성상 플랫폼과 각 파이프라인별 임상 일정에 차이가 있으며, 이에 따라 반영해야할 임상 성공 확률 역시 차이가 존재한다. 따라서 플랫폼과 각 파이프라인의 특성에 부합하는 가치평가 방법론을 사용해야한다.

이에 제약산업의 가치평가 방법론인 rNPV(risk-adjusted Net Present Value) Method를 통해 플랫폼과 각 파이프라인의 가치를 평가하였다. rNPV의 대상으로는 현재 시점에서 L/O가 완료되었거나 합리적으로 예상 가능한 ① TSR 플랫폼 ② RZ-001 ③ RZ-003 ④ RZ-004를 선정하였다. 그 외의 CircRNA와 RZ-005는 아직 합리적으로 L/O를 예상할 수 없으므로 제외하였다.

7.1. 영업비용 추정

영업비용 추정																	
(단위: 백만 원)	2024	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E	2036E	2037E	2038E	2039E	2040E
영업수익	-	7,090	19,855	103,520	520,412	249,923	149,821	104,274	230,919	486,154	696,250	1,727,521	2,557,478	3,748,340	4,982,031	5,791,407	5,753,715
YoY (%)	*-100.0%*	*-*	*180.0%*	*421.4%*	*402.7%*	*-52.0%*	*-40.1%*	*-30.4%*	*121.5%*	*110.5%*	*43.2%*	*148.1%*	*48.0%*	*46.6%*	*32.9%*	*16.2%*	*-0.7%*
영업비용	12,862	20,930	18,928	38,407	161,431	82,185	53,382	40,664	78,733	154,792	217,723	522,303	767,827	1,119,602	1,484,302	1,724,384	1,715,489
영업계수 (%)	-	*295.2%*	*95.3%*	*37.1%*	*31.0%*	*32.9%*	*35.6%*	*39.0%*	*34.1%*	*31.8%*	*31.3%*	*30.2%*	*30.0%*	*29.9%*	*29.8%*	*29.8%*	*29.8%*
OPM (%)	-	*-195.2%*	*4.7%*	*62.9%*	*69.0%*	*67.1%*	*64.4%*	*61.0%*	*65.9%*	*68.2%*	*68.7%*	*69.8%*	*70.0%*	*70.1%*	*70.2%*	*70.2%*	*70.2%*
경상연구개발비	8,414	14,214	12,765	27,763	127,614	63,325	39,893	29,509	60,346	121,911	172,835	419,815	618,892	904,170	1,199,839	1,394,407	1,386,978
% of sales	-	*200.5%*	*64.3%*	*26.8%*	*24.5%*	*25.3%*	*26.6%*	*28.3%*	*26.1%*	*25.1%*	*24.8%*	*24.3%*	*24.2%*	*24.1%*	*24.1%*	*24.1%*	*24.1%*
인건비	1,779	1,772	1,960	2,118	2,285	2,460	2,645	2,838	3,042	3,371	3,718	4,083	4,469	4,875	5,438	6,032	6,659
% of sales	-	*25.0%*	*9.9%*	*2.0%*	*0.4%*	*1.0%*	*1.8%*	*2.7%*	*1.3%*	*0.7%*	*0.5%*	*0.2%*	*0.2%*	*0.1%*	*0.1%*	*0.1%*	*0.1%*
감가상각비	1,017	961	1,098	1,303	1,167	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027
% of sales	-	*13.6%*	*5.5%*	*1.3%*	*0.2%*	*0.4%*	*0.7%*	*1.0%*	*0.4%*	*0.2%*	*0.1%*	*0.1%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
무형자산상각비	65	58	78	75	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
% of sales	-	*0.8%*	*0.4%*	*0.1%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.1%*	*0.1%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
주식보상비용	364	2,422	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402
% of sales	-	*34.2%*	*7.1%*	*1.4%*	*0.3%*	*0.6%*	*0.9%*	*1.3%*	*0.6%*	*0.3%*	*0.2%*	*0.1%*	*0.1%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
지급수수료	627	870	973	5,074	25,507	12,250	7,343	5,111	11,318	23,828	34,126	84,673	125,352	183,721	244,189	283,860	282,013
% of sales	-	*12.3%*	*4.9%*	*4.9%*	*4.9%*	*4.9%*	*4.9%*	*4.9%*	*4.9%*	*4.9%*	*4.9%*	*4.9%*	*4.9%*	*4.9%*	*4.9%*	*4.9%*	*4.9%*
기타비용	596	633	652	671	3,375	1,621	972	676	1,497	3,153	4,515	11,202	16,584	24,306	32,306	37,555	37,310
% of sales	-	*8.9%*	*3.3%*	*0.6%*	*0.6%*	*0.6%*	*0.6%*	*0.6%*	*0.6%*	*0.6%*	*0.6%*	*0.6%*	*0.6%*	*0.6%*	*0.6%*	*0.6%*	*0.6%*

Valuation에 들어가기 앞서, 플랫폼과 파이프라인별 매출에 공통으로 적용할 OPM을 구하기 위해 비용추정을 진행한다. 동사는 제품이 존재하지 않아 별도의 매출원가를 산정하고 있지 않으므로, 영업비용으로 통합하여 추정하였다. 현재 영업비용에선 고정비 성격을 갖는 인건비, 상각비가 금액적 중요성을 보인다. 그러나 동사의 BM 특성상 매출 증가에 CapEx와 인력 충원이 필수적이지 않으므로 상각비와 인건비의 매출 대비 비중은 낮아질 것으로 추정하였다. 또한 L/O가 본격적으로 진행되며 매출이 증가함에 따라 상대적으로 금액적 중요성이 낮았던 지급수수료, 기타비용의 증가가 예상된다. 따라서 이러한 경향을 반영하여 엄밀히 추정하였다.

(1) 경상연구개발비 추정

경상연구개발비 추정																	
(단위: 백만 원)	2024	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E	2036E	2037E	2038E	2039E	2040E
경상연구개발비	8,414	14,214	12,765	27,763	127,614	63,325	39,893	29,509	60,346	121,911	172,835	419,815	618,892	904,170	1,199,839	1,394,407	1,386,978
% of sales	-	*200.5%*	*64.3%*	*26.8%*	*24.5%*	*25.3%*	*26.6%*	*28.3%*	*26.1%*	*25.1%*	*24.8%*	*24.3%*	*24.2%*	*24.1%*	*24.1%*	*24.1%*	*24.1%*
연구개발직 인건비 (A)	2,558	2,351	2,730	3,053	3,393	3,669	4,131	4,620	5,227	5,868	6,643	7,461	8,429	9,452	10,643	12,015	13,582
연구개발직 급여 x 수 (B)	1,460	1,663	1,931	2,159	2,400	2,595	2,922	3,267	3,696	4,150	4,698	5,277	5,961	6,685	7,527	8,497	9,606
괴리율 (A/B)	*175.2%*	*141.4%*	*141.4%*	*141.4%*	*141.4%*	*141.4%*	*141.4%*	*141.4%*	*141.4%*	*141.4%*	*141.4%*	*141.4%*	*141.4%*	*141.4%*	*141.4%*	*141.4%*	*141.4%*
연구개발직 급여 (P)	50	52	54	55	57	59	61	63	65	67	69	71	74	76	78	81	84
연구개발직 수 (Q)	29	32	36	39	42	44	48	52	57	62	68	74	81	88	96	105	115
인건비 제외 연구개발비	5,855	11,862	10,035	24,710	124,221	59,656	35,762	24,890	55,120	116,043	166,193	412,354	610,463	894,718	1,189,196	1,382,392	1,373,395

경상연구개발비는 일반적으로 고정비 성격을 갖지만, L/O를 통해 동사의 마일스톤과 로열티 매출이 증가함에 따라 변동비 성격을 가질 것으로 추정하였다. 경상연구개발비 내 연구개발직 인건비는 직원 수와 1인당 인건비를 기준으로 추정하였다. 직원 수는 29년까진 동사 인력 충원 계획을 반영하여 추정한 후, 이후 추정연도는 23~29년 증가 추이를 반영하였다. 1인당 인건비는 한국 5개년 임금 상승률 평균인 3.2%를 반영하여 추정하였다. [Appx 9.1]

26년까지의 인건비 제외 연구개발비는 공모 자금 사용계획을 반영하여 추정하였다. [Appx 9.2] 27년부턴 동사의 전사 매출이 1000억 원 이상에 이르어, 23~24년 알테오젠과 유사한 수준에 달한다. **따라서 향후에는 알테오젠과 유사한 경상연구개발비 비중을 지닐 것으로 추정하여, 처음으로 흑전에 성공한 24년 알테오젠의 경상연구개발비 비중인 23.9%를 적용하였다.**

(2) 인건비 추정

인건비 추정																	
(단위: 백만 원)	2024	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E	2036E	2037E	2038E	2039E	2040E
인건비 (A)	**1,779**	**1,772**	**1,960**	**2,118**	**2,285**	**2,460**	**2,645**	**2,838**	**3,042**	**3,371**	**3,718**	**4,083**	**4,469**	**4,875**	**5,438**	**6,032**	**6,659**
종업원 급여 x 수 (B)	1,015	1,253	1,386	1,498	1,616	1,740	1,870	2,007	2,151	2,384	2,629	2,888	3,160	3,448	3,846	4,266	4,709
괴리율 (A/B)	*175.2%*	*141.4%*	*141.4%*	*141.4%*	*141.4%*	*141.4%*	*141.4%*	*141.4%*	*141.4%*	*141.4%*	*141.4%*	*141.4%*	*141.4%*	*141.4%*	*141.4%*	*141.4%*	*141.4%*
사무직 급여 (P)	62	63	66	68	70	72	74	77	79	82	84	87	90	93	96	99	102
사무직 수 (Q)	6	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	29	32	35
임원 급여 (P)	92	101	104	108	111	115	118	122	126	130	134	139	143	148	153	158	163
임원 수 (Q)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

인건비는 연구개발직을 제외한 사무직과 임원의 수와 1인당 인건비를 기준으로 추정하였다. 사무직 직원 수는 29년까진 동사의 인력 충원 계획을 반영하여 추정한 후, 이후 추정연도는 25~29년 증가 추이를 반영하였다. 임원 수는 현재 수준을 유지할 것으로 추정하였으며, 사무직과 임원 모두 1인당 인건비는 연구개발직과 동일하게 임금 상승률 3.2%를 반영하여 추정하였다.

(3) 감가상각비 및 무형자산상각비 추정

상각비의 경우, 유형자산상각비와 무형자산상각비를 각각 추정한 이후 합산하였다. 상각비는 현재 취득한 기취득 자산에, 향후 추가 CapEx로 발생하는 상각비를 더하여 추정하였다. 기취득 자산의 상각비는 각 자산의 잔여 내용연수를 추정하여 24년 기말 장부가액을 나누어 정액법으로 상각하였다. 동사는 바이오텍이므로 유무형자산 규모가 크지 않고, 유의적인 수준의 신규 투자가 발생하지 않을 것으로 예상되므로, 향후 확장 CapEx는 따로 반영하지 않았다. **CapEx로 발생하는 상각비 추정은 최근 3개년 취득과 대체 계정을 유지 CapEx로 반영하였다. [Appx 9.3]**

(4) 기타 비용 추정

변동비적 성격을 갖는 지급수수료는 매출 증가에 비례해서 증가할 것이므로, 알테오젠과 리가켐바이오의 과거 4개년 평균 지급수수료율인 4.9%를 적용하여 추정하였다. 주식보상비용은 합리적 추정이 어려워 3개년 avg flat 처리하였다. 기타 비용은 26년까진 물가상승률 3%를 반영한 후, 매출이 1,000억 원 이상이 되는 27년부터 매출 대비 비중 0.6%를 유지하여 추정하였다.

7.2. 영업외손익 추정

영업외손익 추정																	
(단위: 백만 원)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
영업외손익	**(5,877)**	**(87,765)**	**(689)**	**1,016**	**203**	**244**	**488**	**312**	**348**	**382**	**347**	**359**	**363**	**356**	**359**	**360**	**358**
기타손익	**5**	**73**	**95**	**108**	**92**	**98**	**100**	**97**	**98**	**98**	**98**	**98**	**98**	**98**	**98**	**98**	**98**
기타수익	168	77	101	115	98	104	106	103	104	104	104	104	104	104	104	104	104
기타비용	163	4	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
금융손익	**(5,882)**	**(87,837)**	**(783)**	**907**	**111**	**146**	**388**	**215**	**250**	**284**	**250**	**261**	**265**	**259**	**262**	**262**	**261**
금융수익	9,771	746	5,180	5,184	3,650	4,691	4,508	4,283	4,494	4,429	4,402	4,442	4,424	4,423	4,429	4,425	4,426
금융비용	15,653	88,584	5,964	4,277	3,538	4,546	4,120	4,068	4,245	4,144	4,152	4,181	4,159	4,164	4,168	4,164	4,165

영업외손익은 합리적 추정이 불가능한 계정의 경우, 3개년 이동평균을 통해 추정하였으며, 비정상적인 추이를 보이는 경우 별도로 추정해주었다. 기타손익 중 22년 일회성으로 발생한 수익과 비용인 사용권자산처분이익, 유형자산폐기손실은 0 flat 하였다. 금융손익 중 파생상품평가손실은 상환전환우선주와 전환우선주 때문이므로, 일회성인 것을 감안하여 직전 3개년 이동평균하여 추정하였다. 상세한 추정은 [Appx 9.4]에 첨부하였다.

7.3. 법인세비용 추정

법인세비용 추정																	
(단위: 백만 원)	2024	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E	2036E	2037E	2038E	2039E	2040E
법인세차감전순이익	(18,850)	(13,763)	1,028	65,228	359,079	167,842	96,545	63,712	152,291	331,466	478,630	1,205,322	1,789,755	2,628,842	3,497,832	4,067,127	4,038,330
법인세비용	**-**	**-**	**193**	**14,606**	**84,435**	**38,310**	**21,840**	**14,256**	**34,717**	**77,145**	**115,996**	**307,843**	**462,133**	**683,652**	**913,066**	**1,063,360**	**1,055,757**
유효법인세율(%)	*0.0%*	*0.0%*	*18.8%*	*22.4%*	*23.5%*	*22.8%*	*22.6%*	*22.4%*	*22.8%*	*23.3%*	*24.2%*	*25.5%*	*25.8%*	*26.0%*	*26.1%*	*26.1%*	*26.1%*
~ 2억 원	9.9%	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
~ 200억 원	20.9%	-	173	4,138	4,138	4,138	4,138	4,138	4,138	4,138	4,138	4,138	4,138	4,138	4,138	4,138	4,138
~ 3,000억 원	23.1%	-	-	10,448	64,680	34,152	17,682	10,098	30,559	64,680	64,680	64,680	64,680	64,680	64,680	64,680	64,680
3,000억 원 ~	26.4%	-	-	-	15,597	-	-	-	-	8,307	47,158	239,005	393,295	614,814	844,228	994,522	986,919

법인세비용의 경우, 이제까지 동사는 적자가 지속되었으므로 정확한 유효법인세율의 판단이 어렵다. 따라서 구간별 한계세율 계산을 통해 유효법인세율을 도출하였다. 추정한 법인세차감전순이익에 유효법인세율을 반영하여 추정하였다.

(5) 최종 손익계산서 Table

상기 논의를 종합한 최종 손익계산서는 다음과 같다.

추정 손익계산서																	
(단위: 백만 원)	2024	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E	2036E	2037E	2038E	2039E	2040E
영업수익	**-**	**7,090**	**19,855**	**103,520**	**520,412**	**249,923**	**149,821**	**104,274**	**230,919**	**486,154**	**696,250**	**1,727,521**	**2,557,478**	**3,748,340**	**4,982,031**	**5,791,407**	**5,753,715**
YoY (%)	*-100.0%*	*-*	*180.0%*	*421.4%*	*402.7%*	*-52.0%*	*-40.1%*	*-30.4%*	*121.5%*	*110.5%*	*43.2%*	*148.1%*	*48.0%*	*46.6%*	*32.9%*	*16.2%*	*-0.7%*
영업비용	12,862	20,930	18,928	38,407	161,431	82,185	53,382	40,664	78,733	154,792	217,723	522,303	767,827	1,119,602	1,484,302	1,724,384	1,715,489
영업이익	**(12,862)**	**(13,840)**	**927**	**65,113**	**358,981**	**167,738**	**96,439**	**63,610**	**152,186**	**331,362**	**478,527**	**1,205,218**	**1,789,651**	**2,628,738**	**3,497,728**	**4,067,023**	**4,038,226**
OPM (%)	*-*	*-195.2%*	*4.7%*	*62.9%*	*69.0%*	*67.1%*	*64.4%*	*61.0%*	*65.9%*	*68.2%*	*68.7%*	*69.8%*	*70.0%*	*70.1%*	*70.2%*	*70.2%*	*70.2%*
기타손익	(106)	73	95	108	92	98	100	97	98	98	98	98	98	98	98	98	98
금융손익	(5,882)	4	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
법인세차감전순이익	(18,850)	(13,763)	1,028	65,228	359,079	167,842	96,545	63,712	152,291	331,466	478,630	1,205,322	1,789,755	2,628,842	3,497,832	4,067,127	4,038,330
법인세비용	-	-	193	14,606	84,435	38,310	21,840	14,256	34,717	77,145	115,996	307,843	462,133	683,652	913,066	1,063,360	1,055,757
당기순이익	**(18,850)**	**(13,763)**	**835**	**50,623**	**274,644**	**129,533**	**74,705**	**49,457**	**117,574**	**254,321**	**362,634**	**897,479**	**1,327,622**	**1,945,189**	**2,584,766**	**3,003,768**	**2,982,573**
NPM (%)	*-*	*-194.1%*	*4.2%*	*48.9%*	*52.8%*	*51.8%*	*49.9%*	*47.4%*	*50.9%*	*52.3%*	*52.1%*	*52.0%*	*51.9%*	*51.9%*	*51.9%*	*51.9%*	*51.8%*

7.4. Valuation - SOTP(rNPV) Method

(1) 임상 단계별 승인 확률 및 WACC 추정

모달리티/질환별 임상 승인 확률				
(단위: %)	Gene Theraphy	Oncology	Neurology	Ophthalmology
1상	51.9%	48.8%	47.7%	71.6%
2상	38.6%	24.6%	26.6%	35.5%
3상	50.0%	47.7%	53.1%	51.2%

모달리티/ 질환별 누적 임상 승인 확률				
(단위: %)	Gene Theraphy	Oncology	Neurology	Ophthalmology
1상	51.9%	48.8%	47.7%	71.6%
2상	20.0%	12.0%	12.7%	25.4%
3상	10.0%	5.7%	6.7%	13.0%

WACC		
구분		비고
CoE	**9.7%**	**CAPM**
Rf	3.36%	국고채 10y
Beta	0.70	2y weekly
ERP	8.0%	한국공인회계사회
CRP	0.7%	다모다란
CoD	**7.2%**	
가중평균차입이자율	9.8%	신용등급 CCC+
t	26.4%	
WACC	**9.53%**	
E (MKT Cap)		Peer
D (IBD)		부채비율

베타 산정 논리								
Guideline Peer	Observed β	MKT Cap	IBD	Debt/Equity	Debt/TIC	Tax Rate	Unlevered β	Re-Levered β
Ionis Pharmaceuticals Inc	0.85	13,170	2,059	15.6%	13.5%	21%	0.75	0.80
Alnylam Pharmaceuticals Inc	0.98	61,424	2,773	4.5%	4.3%	21%	0.94	0.94
OliX Pharmaceuticals Inc	0.29	2,441,935	22,965	0.9%	0.9%	9.9%	0.29	0.29
ST Pharm Co Ltd	0.81	2,461,430	80,004	3.3%	3.1%	23.1%	0.79	0.79
Selected (Average)				**6.1%**	**5.5%**	**18.8%**	**0.69**	**0.70**

rNPV Method를 통해 동사 플랫폼과 파이프라인의 가치를 산출하였다. rNPV는 임상 승인 확률과 소요되는 부대비용을 고려하지만, 동사는 Eli Lilly와의 계약에서 추가적인 연구비용을 지원받으며, 후보 물질 발굴 이후의 임상을 파트너 사에 맡기고 약물 또한 직접 생산하지 않는다. OPM을 곱하여 부대비용이 반영되었다는 점을 고려해 임상 승인 확률만을 추정에 반영하였다.

임상 승인 확률의 경우, 모달리티별 또는 질환별 평균 확률을 사용하였다. 플랫폼은 동사의 모달리티인 Gene Theraphy의 최종 임상 승인 확률을 적용하였다. RZ-001은 진행 중인 임상 1/2a상에서 현재까지 안전성 문제가 발견되지 않았으므로, hTERT의 종양 특이적 발현에 따른 독성 최소화를 고려하여 Oncology(종양학) 2상부터 3상까지의 누적 승인 확률을 적용하였다. RZ-003은 ApoE4를 ApoE2로 치환하는 획기적 치료란 점을 고려하여 Neurology(신경과)가 아닌 Gene Therphy 승인 확률을 적용하였다. RZ-004는 일반적으로 안질환의 승인 확률이 타 질환 대비 높으므로 위험이 낮단 점을 반영하여 Ophthalmology 승인 확률을 적용하였다.

동사는 마일스톤 매출이 로열티보다 크므로, 단계별 승인확률을 마일스톤 매출에 반영하면 최종 승인확률을 곱하는 방식으로 산출된 rNPV 대비 괴리율이 10% 발생하므로 최종 승인확률을 10% 가산해주었다. 또한 WACC은 9.53%를 사용하였다. CoE는 10년물 국고채 이자율 3.36%와 한국공인회계사회의 ERP 8%, 다모다란의 CRP 0.66%를 통해 산출했다. Beta는 국내외 바이오 4개사를 unlever 및 relever하여 도출하였다. 표본기간과 주기는 Peer 2y weekly를 사용하였다. CoD는 Kofiabond 최하단 BBB- 무보증 공모 사채 9.812%를 반영하여 추정하였다. 또한 상장 이전이므로 Peer의 부채비율을 사용하였으며, 영구성장률 g는 금융감독원 고시에 따라 1%를 반영하였다.

Valuation-TSR Platform

(단위: 백만 원)	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E	2036E	2037E	2038E	2039E	2040E	TERMINAL
매출액	7,002	19,767	32,532	32,532	37,135	40,490	27,150	37,449	27,092	80,437	189,111	574,464	839,954	842,704	1,047,295	1,097,559	
영업비용	20,670	18,844	12,070	10,091	12,212	14,427	10,588	12,768	8,626	25,153	57,176	172,470	250,888	251,068	311,831	327,241	
영업이익	(13,668)	923	20,462	22,441	24,924	26,063	16,562	24,681	18,466	55,283	131,935	401,994	589,066	591,636	735,464	770,318	
법인세비용	-	3,708	7,284	7,650	8,476	9,160	6,075	8,537	6,305	19,494	48,300	148,333	218,437	219,977	273,818	286,939	
세후영업이익	**(13,668)**	**(2,785)**	**13,178**	**14,791**	**16,448**	**16,904**	**10,487**	**16,144**	**12,160**	**35,790**	**83,635**	**253,661**	**370,629**	**371,659**	**461,647**	**483,379**	**5,725,943**
할인기간	0	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5	14.5
할인계수	1	0.956	0.872	0.797	0.727	0.664	0.606	0.554	0.505	0.461	0.421	0.385	0.351	0.321	0.293	0.267	0.267
현재가치	**(13,668)**	**(2,661)**	**11,497**	**11,781**	**11,962**	**11,224**	**6,358**	**8,936**	**6,146**	**16,514**	**35,234**	**97,568**	**130,160**	**119,169**	**135,148**	**129,202**	**1,530,482**
누적현재가치	714,568		WACC: 9.53%														
Terminal Value 현재가치	1,530,482		g: 1%														
영업가치	2,245,051																
승인확률	11.02%																
rNPV	**247,368**																

Valuation-rNPV, RZ-001

(단위: 백만 원)	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E	2036E	2037E	2038E	2039E	2040E	TERMINAL
매출액	-	-	-	416,892	-	109,243	-	172,968	212,416	410,145	1,118,970	1,573,595	1,743,524	1,842,561	1,309,612	1,353,873	
영업비용	-	-	-	129,319	-	38,924	-	58,974	67,634	128,256	338,312	472,437	520,778	548,957	389,935	403,662	
영업이익	-	-	-	287,573	-	70,319	-	113,994	144,783	281,889	780,658	1,101,158	1,222,746	1,293,605	919,677	950,212	
법인세비용	-	-	-	98,029	-	24,712	-	39,431	49,438	99,399	285,788	406,319	453,418	480,978	342,401	353,949	
세후영업이익	**-**	**-**	**-**	**189,544**	**-**	**45,607**	**-**	**74,563**	**95,345**	**182,490**	**494,869**	**694,839**	**769,328**	**812,627**	**577,276**	**596,263**	**7,063,128**
할인기간	0	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5	14.5
할인계수	1	0.956	0.872	0.797	0.727	0.664	0.606	0.554	0.505	0.461	0.421	0.385	0.351	0.321	0.293	0.267	0.267
현재가치	**-**	**-**	**-**	**150,978**	**-**	**30,283**	**-**	**41,272**	**48,185**	**84,204**	**208,480**	**267,264**	**270,177**	**260,561**	**168,999**	**159,375**	**1,887,897**
누적현재가치	1,689,776		WACC: 9.53%														
Terminal Value 현재가치	1,887,897		g: 1%														
영업가치	3,577,673																
승인확률	12.91%																
rNPV	**461,792**																

Valuation-rNPV, RZ-003

(단위: 백만 원)	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E	2036E	2037E	2038E	2039E	2040E	TERMINAL
매출액	-	-	70,900	-	212,700	-	49,914	-	118,545	-	184,056	224,611	958,596	2,068,641	3,184,106	3,029,206	
영업비용	-	-	26,304	-	69,945	-	19,465	-	37,745	-	55,648	67,435	286,326	616,313	948,063	903,168	
영업이익	-	-	44,596	-	142,755	-	30,449	-	80,800	-	128,408	157,177	672,270	1,452,328	2,236,043	2,126,038	
법인세비용	-	-	15,876	-	48,548	-	11,168	-	27,590	-	47,009	57,997	249,291	539,993	832,492	791,938	
세후영업이익	**-**	**-**	**28,720**	**-**	**94,207**	**-**	**19,280**	**-**	**53,210**	**-**	**81,400**	**99,180**	**422,980**	**912,335**	**1,403,551**	**1,334,101**	**15,803,304**
할인기간	0	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5	14.5
할인계수	1	0.956	0.872	0.797	0.727	0.664	0.606	0.554	0.505	0.461	0.421	0.385	0.351	0.321	0.293	0.267	0.267
현재가치	**-**	**-**	**25,056**	**-**	**68,512**	**-**	**11,689**	**-**	**26,891**	**-**	**34,292**	**38,149**	**148,544**	**292,532**	**410,892**	**356,591**	**4,224,051**
누적현재가치	1,413,147		WACC: 9.53%														
Terminal Value 현재가치	4,224,051		g: 1%														
영업가치	5,637,198																
승인확률	11.02%																
rNPV	**621,127**																

Valuation-rNPV, RZ-004

(단위: 백만 원)	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E	2036E	2037E	2038E	2039E	2040E	TERMINAL
매출액	-	-	-	70,900	-	-	27,122	20,414	128,013	205,580	235,296	184,720	206,177	228,037	250,305	272,989	
영업비용	-	-	-	21,993	-	-	10,577	6,960	40,759	64,287	71,140	55,458	61,584	67,939	74,528	81,392	
영업이익	-	-	-	48,907	-	-	16,545	13,454	87,253	141,293	164,156	129,262	144,593	160,098	175,777	191,596	
법인세비용	-	-	-	16,672	-	-	6,069	4,654	29,793	49,822	60,095	47,697	53,618	59,526	65,443	71,369	
세후영업이익	**-**	**-**	**-**	**32,235**	**-**	**-**	**10,477**	**8,800**	**57,460**	**91,471**	**104,061**	**81,565**	**90,975**	**100,571**	**110,334**	**120,228**	**1,424,176**
할인기간	0	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5	14.5
할인계수	1	0.956	0.872	0.797	0.727	0.664	0.606	0.554	0.505	0.461	0.421	0.385	0.351	0.321	0.293	0.267	0.267
현재가치	**-**	**-**	**-**	**25,677**	**-**	**-**	**6,351**	**4,871**	**29,039**	**42,206**	**43,839**	**31,373**	**31,949**	**32,247**	**32,301**	**32,136**	**380,667**
누적현재가치	311,989		WACC: 9.53%														
Terminal Value 현재가치	380,667		g: 1%														
영업가치	692,655																
승인확률	14.32%																
rNPV	**99,157**																

8. 투자전략 및 목표주가 제시

8.1. Base Case 목표주가

위의 Valuation 결과로 목표주가 105,000원, 상승여력 367%로 Base case 투자의견 Buy를 제시한다. '따상' 즉, 300%의 폭발적인 주가 상승 이후에도 동사를 매수하는 바이오 투자자들에게는 매우 낮은 공모가 상단을 기준으로 한, 본서의 상승여력이 보수적으로 보일 수 있을 것이다. 따상 이후에 본서의 목표 주가까지 남은 상승 여력은 단 16.7%이기 때문이다.

그러나 본서에서는 추정과정에서 오로지 '가시화된' 플랫폼과 파이프라인의 가치만을 반영했다. **즉 본서에서의 목표 시가총액 1.44조는 본서에서 주장하는 동사의 밝은 미래에 대해 ① 꿈은 보수적으로, ② 리스크는 합리적으로 반영했음에도 동사가 달성할 수 있는 Base value인 것이다.**

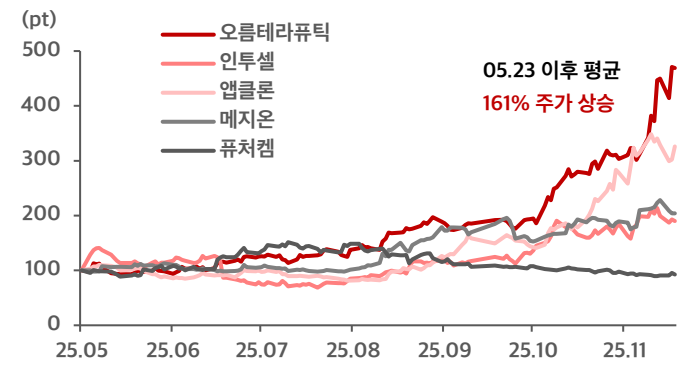
동사 플랫폼의 추가 L/O에 대한 기대감을 반영하지 않고 보수적으로 동사의 Bottom을 제시한 이유는 rNPV라는 절대가치평가 method에서 금액과 시기를 모두 모르는 미래의 계약을 임의로 value-add하는 것은 설득력 있지 않기 때문이다. **가령 향후 플랫폼 L/O가 5번 더 나올 수 있다고 생각해 추정한 플랫폼 가치를 5배 한 후 SOTP를 통해 목표 시가총액을 산출한다면, 가치평가 없이 목표 시가총액을 제시하는 것과 다를 바 없으므로 가치평가의 의미가 희석된다.**

그러나 상장이 얼마 남지 않은 동사는 근래 가장 주목받고 있는 바이오텍으로, 본서를 읽는 대부분의 독자가 Base Case보다 상장 후 동사가 어디까지 상승할 수 있을지 그 여력을 궁금해할 것이다. 바이오텍과 신규상장주에 대한 관심도가 높은 현재의 시장에서 동사 주가는 단기적으로 매우 큰 상승곡선을 그릴 것으로 예상되기 때문이다. **따라서 상장 후 동사의 투자전략을 서술하며, 동사 Bull case 목표주가를 임의로 value-add하는 절대가치평가 방식이 아닌, 경쟁사와의 상대가치 비교를 통해 제시하고자 한다.** 복잡한 수치적 가정이 없는 상대가치 비교를 통해 본서의 독자가 동사의 업사이드가 어디까지 열려 있는지 좀 더 쉽게 가늠할 수 있게 되리라 확신한다.

8.2. 상장 후 동사 투자전략

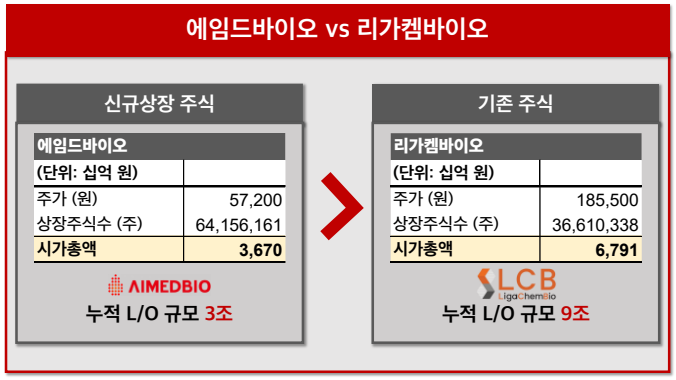
바야흐로 바이오 장세다. 오름테라퓨틱, 인투셀, 앱클론, 메지온, 퓨쳐켐 등 바이오텍들이 너나 할 것 없이 엄청난 상승세를 보이고 있다. 이러한 흐름을 가장 잘 보여주는 것은 에임드바이오의 상장 후 주가 추이다. 에임드바이오는 Boehringer Ingelhim, SK플라즈마, 바이오헤븐에게 기술이전을 해 누적 LO 규모가 3조 수준이지만, 12/5 기준 3.67조원의 시가총액을 달성했다. **리가켐바이오의 누적 LO 규모가 9조임에도 시가총액이 6.8조라는 점을 고려하면, 바이오 기업의 수급이 좋아 신규 상장 바이오텍이 특히 큰 주목을 받고 있음을 알 수 있다. [도표 8-2]**

도표 8-1. 바이오텍 5개사 상대주가 추이



출처: KRX, SMIC 4팀

도표 8-2. 신규 상장 바이오텍 주목



출처: KRX, SMIC 4팀

그렇다면 상장 이후의 동사는 어디까지 상승할 수 있을까? 이미 8.1.에서 전술했지만 rNPV method로 산출한 가치는 플랫폼의 추가 이전을 고려하지 않은 bottom value로 절대 동사의 cap을 의미하는 것이 아니다. 따라서 추가 플랫폼 이전을 기대할 시장 참여자들이 동사를 바라보는 눈높이는 이보다 훨씬 높을 것임이 자명하다.

이에 본서에서는 알지노믹스의 누적 LO 규모인 1.9조를 넘어, 올릭스의 현재 시가총액인 2.4조를 Bull Case 목표 시가총액으로 제시한다. 올릭스는 국내 상장사 중 사실상 유일한 RNA 플레이어로, 비교대상으로 가장 적합하다. 특히 올해 이미 Eli Lilly에 MASH RNAi 후보물질을 9,000억원 규모로 L/O 하여 기술이전 이력이 있다는 점도 유사하다. **따라서 단기간에 동사에 수급이 몰리는 경우 'L/O 규모 비교'라는 간단한 논리로 동사 주가가 오버슈팅할 가능성이 매우 높다.**

그러나 fundamental 관점에서는 동사 주가가 올릭스의 주가를 크게 넘어서는 것은 현 상황에서 적절하지 않다. 올릭스가 기술이전한 OLX702A는 GalNAc-siRNA 플랫폼을 적용한 치료제로 이미 좋은 임상 1상 데이터를 보여주었다. 또 올릭스의 자가전달 비대칭 siRNA 플랫폼은 로레알과의 공동 연구 계약을 통해서도 입증된 플랫폼이다. 무엇보다 siRNA라는 모달리티 자체가 레키보와 앰부트라 같은 차기 블록버스터 약물을 낳은 증명된 모달리티다.

결과적으로 동사의 단기 투자전략을 다음과 같이 제시한다. 먼저 첫날 동사 주가가 '따상' 즉 300%의 주가 상승을 하지 못한다면 본서에서 Base case로 제시했던 시가총액 1.44조에도 미달하므로 매수한다. 이후 전술했듯 단기적으로 동사 주가가 오버슈팅할 가능성이 매우 높으므로 peer 올릭스의 시가총액을 지속적으로 트래킹하며 Hold할 것을 제안한다. **다만 1, 3개월 뒤 오버행 이슈가 있으므로 단기적으로 동사 플랫폼의 추가 L/O가 나오지 않고, 동시에 올릭스 이상의 시가총액을 동사가 부여받고 있다면 오버행 이전에 매도할 것을 권고한다.**

만약 단기적인 trading을 원하지 않는다면, 중·장기전략으로는 Hold를 제시한다. 투자포인트에서 전술했듯 동사의 플랫폼은 무궁무진한 가능성을 품고 있다. RNA 치환효소 플랫폼은 이미 Eli Lilly에게 1.92조원 규모 L/O로 PoC를 인정받았고, 자가환형화 플랫폼 또한 빅파마의 주목도가 높다. 특히 BMS가 PIE 기술의 한계를 극복하지 못해 면역반응, off-target의 위험이 있는 Orna Therapeutics의 circRNA 플랫폼을 전임상 단계에서 2.2조원에 인수했다는 점을 고려하면 자가환형화 플랫폼의 큰 가치를 가늠할 수 있다. **이미 동사 플랫폼과 파이프라인들이 지속적으로 여러 빅파마들과 L/O 논의가 되고 있다는 점, 그리고 RNA 모달리티의 압도적인 장점을 고려했을 때 중·장기적으로 봤을 때 동사는 바이오텍 중 가장 Outperform 할 것이다.**

SOTP(rNPV) Valuation - Base Case	
(단위: 백만 원)	
플랫폼 EV	247,368
파이프라인 EV	1,182,076
RZ-001	461,792
RZ-003	621,127
RZ-004	99,157
(+) 기타 비영업자산 (NOA)	13,947
(-) 순차입금 (Net Debt)	(1,216)
목표시가총액	1,444,607
발행주식수	13,770,379
목표주가 (원)	**105,000**
공모가 상단 (원)	22,500
상승여력	**367%**

Peer Valuation - Bull Case	
(단위: 백만 원)	
올릭스 현재 시가총액	2,405,728
발행주식수	20,114,783
올릭스 현재 주가 (원)	119,600
목표시가총액	2,405,728
동사 발행주식수	13,770,379
목표주가 (원)	**174,800**
공모가 상단 (원)	22,500
상승여력	**677%**

9. Appendix

9.1. 동사 인력 충원 계획 및 임금상승률

인력 충원계획

(단위: 명)	팀구분	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E
연구소	원형 RNA	-	1	-	1	-
	공정연구	1	-	1	-	-
	Discovery	1	1	1	1	1
	소계	**2**	**2**	**2**	**2**	**1**
개발본부	신약개발	1	1	1	1	1
	임상개발	1	1	1	1	1
	비임상개발	-	1	-	-	-
	소계	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**
총 합계	판매관리비	1	1	1	1	1
	경상연구개발비	3	4	3	3	2

한국 임금상승률

(단위: %)	2020	2021	2022	2023	2024	5개년 평균
임금상승률	1.2%	3.9%	3.8%	3.4%	3.8%	3.215%

9.2. 공모자금 사용계획

공모자금 사용계획

(단위: 백만원)	2026E	2027E	2028E	2029E	합계
연구개발비	8,707	5,603	3,686	3,087	21,084
연구재료비	412	369	401	-	1,182
생산 및 허가 관련 비용	4,293	942	876	3,087	9,199
임상 시험 관련 비용	1,073	2,368	221	-	3,662
비임상 시험 관련 비용	2,929	1,924	2,188	-	7,041
기타운영비	4,057	4,355	4,618	-	13,030
연구개발인력 인건비	2,411	2,645	2,846	-	7,902
판매관리인력 인건비	1,646	1,709	1,773	-	5,128
합계	**12,765**	**9,957**	**8,305**	**3,087**	**34,114**

9.3. 상각비 추정

감가상각비 - CapEx 반영 전

(단위: 백만 원)	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E	2036E	2037E	2038E	2039E	2040E
기계장치 (5년)	308	308	308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
차량운반구 (5년)	14	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
비품 (5년)	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시설장치 (5년)	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사용권자산	345	345	345	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	**756**	**687**	**687**	**345**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

유형자산 CapEx

(단위: 백만 원)	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E	2036E	2037E	2038E	2039E	2040E
기계장치	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
차량운반구	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
비품	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
시설장치	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
사용권자산	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448
합계	**1,027**	**1,027**	**1,027**	**1,027**	**1,027**	**1,027**	**1,027**	**1,027**	**1,027**	**1,027**	**1,027**	**1,027**	**1,027**	**1,027**	**1,027**	**1,027**

감가상각비 - CapEx 반영 후																
(단위: 백만 원)	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E	2036E	2037E	2038E	2039E	2040E
기계장치 (5년)	394	480	566	344	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
차량운반구 (5년)	20	26	32	24	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
비품 (5년)	26	31	37	22	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
시설장치 (5년)	87	37	55	73	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
사용권자산	435	524	614	704	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448
합계	**961**	**1,098**	**1,303**	**1,167**	**1,027**	**1,027**	**1,027**	**1,027**	**1,027**	**1,027**	**1,027**	**1,027**	**1,027**	**1,027**	**1,027**	**1,027**

무형자산상각비 - CapEx 반영 전																
(단위: 백만 원)	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E	2036E	2037E	2038E	2039E	2040E
특허권 (5년)	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소프트웨어 (5년)	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	**38**	**38**	**15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

무형자산 CapEx																
(단위: 백만 원)	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E	2036E	2037E	2038E	2039E	2040E
특허권	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
소프트웨어	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
합계	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

무형자산상각비 - CapEx 반영 후																
(단위: 백만 원)	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E	2036E	2037E	2038E	2039E	2040E
특허권 (5년)	34	44	31	42	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
소프트웨어 (5년)	24	34	43	38	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
합계	**58**	**78**	**75**	**80**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

9.4. 영업외손익 추정

기타손익 추정																	
(단위: 백만 원)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
기타손익	**5**	**(200)**	**(80)**	**(92)**	**(124)**	**(98)**	**(105)**	**(109)**	**(104)**	**(106)**	**(106)**	**(105)**	**(106)**	**(106)**	**(106)**	**(106)**	**(106)**
기타수익	**168**	**77**	**101**	**115**	**98**	**104**	**106**	**103**	**104**	**104**	**104**	**104**	**104**	**104**	**104**	**104**	**104**
외화환산이익	10	4	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
외환차익	154	69	92	105	89	95	96	94	95	95	95	95	95	95	95	95	95
사용권자산처분이익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
잡이익	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
기타비용	**163**	**277**	**181**	**207**	**221**	**203**	**210**	**212**	**208**	**210**	**210**	**209**	**210**	**210**	**210**	**210**	**210**
기부금	-	16	7	8	11	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
외화환산손실	46	32	26	35	31	31	32	31	31	32	31	32	32	32	32	32	32
외환차손	117	228	146	164	179	163	169	170	167	169	169	168	169	169	169	169	169
잡손실	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
유형자산폐기손실	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

금융손익 추정																	
(단위:백만 원)	2024	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E	2036E	2037E	2038E	2039E	2040E
금융손익	**(5,882)**	**(87,837)**	**(783)**	**907**	**111**	**146**	**388**	**215**	**250**	**284**	**250**	**261**	**265**	**259**	**262**	**262**	**261**
금융수익	**9,771**	**746**	**5,180**	**5,184**	**3,650**	**4,691**	**4,508**	**4,283**	**4,494**	**4,429**	**4,402**	**4,442**	**4,424**	**4,423**	**4,429**	**4,425**	**4,426**
이자수익	507	576	464	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524
파생상품평가이익	9,265	-	4,716	4,660	3,125	4,167	3,984	3,759	3,970	3,904	3,878	3,917	3,900	3,898	3,905	3,901	3,901
외화환산이익	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타단기금융상품평가이익	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
금융비용	**15,653**	**88,584**	**5,964**	**4,277**	**3,538**	**4,546**	**4,120**	**4,068**	**4,245**	**4,144**	**4,152**	**4,181**	**4,159**	**4,164**	**4,168**	**4,164**	**4,165**
이자비용	4,640	2,847	526	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384
외화환산손실	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
파생상품평가손실	6,108	85,737	5,437	3,893	3,154	4,161	3,736	3,684	3,860	3,760	3,768	3,796	3,775	3,780	3,784	3,779	3,781
FVPL금융부채평가손실	4,906	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

이자부자산 유효이자율																	
(단위: 백만 원)	2024	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E	2036E	2037E	2038E	2039E	2040E
기말이자발생부자산	24,755	13,457	17,439	17,439	17,439	17,439	17,439	17,439	17,439	17,439	17,439	17,439	17,439	17,439	17,439	17,439	17,439
현금및현금성자산	11,902	4,672	9,412	9,412	9,412	9,412	9,412	9,412	9,412	9,412	9,412	9,412	9,412	9,412	9,412	9,412	9,412
단기금융상품	12,000	8,080	8,027	8,027	8,027	8,027	8,027	8,027	8,027	8,027	8,027	8,027	8,027	8,027	8,027	8,027	8,027
기타채권	853	706	746	746	746	746	746	746	746	746	746	746	746	746	746	746	746
평균이자발생부자산	20,549	19,106	15,448	17,439	17,439	17,439	17,439	17,439	17,439	17,439	17,439	17,439	17,439	17,439	17,439	17,439	17,439
이자수익	**507**	**576**	**464**	**524**	**524**	**524**	**524**	**524**	**524**	**524**	**524**	**524**	**524**	**524**	**524**	**524**	**524**
유효이자율 (%)	***2.5%***	***3.0%***	***3.0%***	***3.0%***	***3.0%***	***3.0%***	***3.0%***	***3.0%***	***3.0%***	***3.0%***	***3.0%***	***3.0%***	***3.0%***	***3.0%***	***3.0%***	***3.0%***	***3.0%***

이자부부채 유효이자율																	
(단위: 백만 원)	2024	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E	2036E	2037E	2038E	2039E	2040E
기말이자발생부부채	25,618	3,456	1,989	1,989	1,989	1,989	1,989	1,989	1,989	1,989	1,989	1,989	1,989	1,989	1,989	1,989	1,989
기타채무	1,298	3,456	1,989	1,989	1,989	1,989	1,989	1,989	1,989	1,989	1,989	1,989	1,989	1,989	1,989	1,989	1,989
상환전환우선주부채	24,320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
평균이자발생부부채	23,299	14,537	2,722	1,989	1,989	1,989	1,989	1,989	1,989	1,989	1,989	1,989	1,989	1,989	1,989	1,989	1,989
이자비용	**4,640**	**2,847**	**526**	**384**	**384**	**384**	**384**	**384**	**384**	**384**	**384**	**384**	**384**	**384**	**384**	**384**	**384**
유효이자율 (%)	***19.9%***	***19.6%***	***19.3%***	***19.3%***	***19.3%***	***19.3%***	***19.3%***	***19.3%***	***19.3%***	***19.3%***	***19.3%***	***19.3%***	***19.3%***	***19.3%***	***19.3%***	***19.3%***	***19.3%***

9.5. 동사 기간별 유통가능 주식수

기간별 유통가능 주식수		
구분	주식수	비율
상장일 유통가능	4,851,103	35.23%
상장 후 1개월 뒤 유통가능	8,235,556	59.81%
상장 후 3개월 뒤 유통가능	10,899,301	79.15%
상장 후 3년 뒤 유통가능	13,770,379	100.00%

9.6. 동사 주식매수선택권 행사가능 기간 내역

주식매수선택권 행사가능 기간 내역	
시점	전체주식수
증권신고서 제출일	440,670
2026.08.12 이후	48,430
2027.01.03 이후	49,402
2027.07.08 이후	28,907
2027.10.16 이후	116,597
2028.01.03 이후	49,402
2028.07.08 이후	28,907
2028.10.16 이후	38,865
2029.01.03 이후	49,556
2029.07.08 이후	28,997
2029.10.16 이후	38,867
합계	**918,600**

9.7. 바이오 핵심용어 정리

바이오 핵심용어 정리	
개념	정의
간세포암	일차성 간암 중 간세포에서 유래하는 암을 의미하며, 일반적으로 간암이라 불림
기전	약물이 어떻게 작용해서 효과를 내는지에 대한 설명
교모세포종	뇌의 교세포에서 발생한 종양으로, 악성도가 가장 높은 종양
뇌투과 셔틀	약물이 혈액-뇌장벽(BBB)을 통과하도록 도와주는 운반 기술
리보솜	세포 안에서 단백질을 만드는 공장
리보자임	RNA인데 효소처럼 작용하는 RNA
레트증후군	주로 여자 아이들에게서 발생하는 희귀 유전성 신경발달장애로, 정상적으로 발달하다가 생후 6~18개월경부터 기능이 퇴화하는 특징을 보임
망막색소변성증	시각 세포가 손상되면서 점차 시야가 좁아져 시력을 상실하는 질환. 시각 세포 내에서 빛을 전기 신호로 전환하는 기전에 관여하는 유전자에 결함이 생긴 것
모달리티	질병을 치료하기 위해 활용되는 의약품의 형태나 작용 기전의 유형
바이오마커	DNA, RNA, 단백질, 대사 물질 등을 이용해 몸 안의 변화를 알아낼 수 있는 지표
스플라이싱	pre-mRNA에서 단백질 합성 정보를 포함하지 않은 필요없는 인트론을 잘라내고, 단백질 합성 정보를 포함한 엑손끼리 이어붙이는 과정
아밀로이드 베타	알츠하이머병의 핵심으로 알려진 뇌 속에서 뭉쳐서 플라크를 만드는 단백질 조각
알츠하이머	기억력, 사고력 등 인지 기능이 점진적으로 저하되는 퇴행성 뇌질환으로, 대표적인 치매의 원인 질환
엑손	DNA 염기 서열 중 단백질 합성 정보를 포함하는 부분으로 mRNA를 구성하는 유전자의 일부분
유전성 난청	난청 중 유전자 변이에 의해 선천적으로 발생하는 질환군
인트론	DNA 염기 서열 중 단백질 합성의 정보를 가지지 않는 부분이며, pre-mRNA가 만들어진 후 스플라이싱 과정에서 제거되는 유전자의 일부분
자가환형화 RNA	RNA 치환효소가 자기 자신을 스스로 표적하여 양 말단이 연결된 원형 RNA를 만들어 내는 기술
적응증	그 약이 허가받아 사용할 수 있는 질병/증상의 목록
ApoE	지방을 운반하는 단백질이자 알츠하이머 위험도와 밀접한 유전자
A1AT 결핍증	A1AT 단백질분해 억제 단백질이 유전적으로 부족해 생기는 희귀질환
신경퇴행성 질환(CNS)	신경 세포들이 어떤 원인에 의해 기능이상 또는 소멸하게 되어 뇌 기능의 이상을 일으키는 질병을 지칭함
mRNA	Messenger RNA로, 단백질 합성 정보를 담고 있으며 단백질을 생산하는 데 있어 핵심 역할을 하는 RNA 분자

9.8. BS & CF

재무상태표

(단위: 백만 원)	2021	2022	2023	2024
자산	**12,526**	**35,437**	**20,207**	**28,147**
유동자산	9,656	31,502	15,987	24,461
현금및현금성자산	5,481	5,092	11,662	11,902
단기금융상품	4,000	26,000	4,000	12,000
기타채권	141	288	161	259
기타유동자산	29	40	27	236
당기법인세자산	5	82	137	64
비유동자산	2,869	3,935	4,220	3,686
기타 비유동채권	260	401	519	594
유형자산	957	1,507	1,482	1,232
사용권자산	1,451	1,804	2,022	1,727
무형자산	201	218	191	128
기타비유동자산	-	5	5	5
부채	**51,834**	**98,032**	**94,938**	**121,364**
유동부채	50,611	96,531	93,283	119,976
기타채무	1,266	3,438	1,212	1,298
기타 유동부채	22	42	55	-
상환전환우선주부채	4,512	16,097	19,769	24,320
전환우선주부채	-	-	-	25,206
유동파생상품부채	44,589	76,635	71,885	68,728
유동 리스부채	221	319	363	424
비유동부채	1,224	1,501	1,655	1,388
비유동 리스부채	1,103	1,340	1,470	1,194
비유동충당부채	103	137	154	154
기타 비유동 부채	17	24	31	39
자본	**(39,309)**	**(62,595)**	**(74,731)**	**(93,217)**
자본금	30	1,696	1,699	1,699
자본잉여금	13	4,766	4,867	4,867
기타자본조정	1,447	3,276	4,635	5,000
이익잉여금(결손금)	(40,799)	(72,333)	(85,933)	(104,783)
자본과부채총계	**12,526**	**35,437**	**20,207**	**28,147**

현금흐름표

(단위: 백만 원)	2021	2022	2023	2024
영업활동현금흐름	**(8,163)**	**(14,486)**	**(14,368)**	**(11,237)**
영업으로부터 창출된 현금흐름	(8,177)	(14,893)	(15,203)	(11,728)
이자지급(영업)	(21)	(48)	-	-
이자수취	32	532	891	419
법인세환급(납부)	4	(77)	(55)	73
투자활동현금흐름	**(4,721)**	**(22,841)**	**21,299**	**(8,354)**
단기금융상품의 감소(증가)	(4,000)	(22,000)	22,000	(8,000)
장기기타채권의 증가	(207)	(166)	(195)	(44)
장기기타채권의 감소	(48)	-	-	-
유형자산의 취득	(358)	(611)	(468)	(309)
무형자산의 취득	(204)	(65)	(39)	(1)
재무활동현금흐름	**10,384**	**36,937**	**(361)**	**19,831**
전환우선주의 발행	-	-	-	20,300
상환전환우선주의 발행	10,500	37,203	-	-
주식선택권행사로 인한 현금유입	-	-	43	-
리스부채의 상환	(116)	(265)	(404)	(469)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감	**(2,499)**	**(389)**	**6,570**	**240**
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	**-**	**(0)**	**(1)**	**0**
현금및현금성자산의순증감	**(2,499)**	**(389)**	**6,570**	**240**
기초현금및현금성자산	**7,981**	**5,481**	**5,092**	**11,662**
기말현금및현금성자산	**5,481**	**5,092**	**11,662**	**11,902**

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 그리고 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.